MIKROBIOLOGIYA, VIRUSOLOGIYA VA IMMUNOLOGIYA – 1-ORALIQ BAHOLASH SAVOLLARI BO'YICHA JAVOBLAR

Ibrohimov Demirbek 207-guruh

1. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya fani, uning vazifalari. Mikroorganizmlar sistematikasi.

Mikrobiologiya – mikroorganizmlar (bakteriya, zamburug', sodda jonzot) tuzilishi, hayot faoliyati, tarqalishi va odam bilan munosabatini o'rganadigan fan. Virusologiya – viruslarni, immunologiya – organizmning yot moddalardan himoyalanish mexanizmlarini o'rganadi.

Vazifalari:

- ***kasallik qo'zg'atuvchilarini aniqlash va o'rganish;***
- ***diagnostika usullarini ishlab chiqish;***
- ***vaksina, antibiotik, immun preparatlar yaratish;***
- ***profilaktika va epidemiyaga qarshi kurash.***

Sistematika: domenlar – Bacteria, Archaea, Eukarya; viruslar alohida (Vira). Taksonlar: domen, tip, sinf, tartib, oila, avlod, tur. Asosiy birlik – tur. Tur ichida: shtamm, klon, serovar, biovar, fagovar. Nomlash binar: avlod + tur (Escherichia coli).

Mikrobiologiya bo'limlari – bakteriologiya, virusologiya, mikologiya, protozoologiya; tibbiy, sanitar, sanoat, veterinariya mikrobiologiyasi. Tarixi: Levenguk (mikroskop, 1676), Paster (fermentatsiya, vaksina – quturish), Kox (sof kultura, sil tayoqchasi, Kox postulatlari), Mechnikov (fagotsitoz nazariyasi), Erlix (gumoral nazariya), Ivanovskiy (viruslar kashfiyoti).

Kox triadasi: mikrob kasal organizmda doim topiladi; sof kulturada ajratiladi; sof kultura sog'lom hayvonda xuddi shu kasallikni chaqiradi.

2. Prokariotlarni umumiy tasnifi, ularni eukariotlardan farqi.

Prokariotlarga bakteriyalar va arxeyalar kiradi. Ularda haqiqiy yadro yo'q.

Prokariotlar: nukleoid (bitta halqasimon DNK), yadro membranasi yo'q; ribosomalar 70S (30S+50S); mitoxondriya, Golji apparati, EPR yo'q; hujayra devori peptidoglikan (murein) – bakteriyalarda; arxeyalarda murein yo'q (psevdomurein yoki boshqa tuzilma); membranada sterollar yo'q (mikoplazmadan tashqari); ikkiga bo'linib ko'payadi; o'lchami 0,5–3 mkm.

Eukariotlar: haqiqiy yadro, bir nechta chiziqli xromosoma, histonlar; ribosomalar 80S; organoidlar bor; mitoz va meyoz; devori (zamburug'da xitin); o'lchami katta.

Prokariotlarda nukleoid sitoplazmada erkin yotadi; DNK superspirallashgan, ekzon-intron tuzilishi yo'q, translyatsiya transkripsiya bilan bir vaqtda boradi. Eukariotlarda transkripsiya yadroda, translyatsiya sitoplazmada.

Amaliy ahamiyat: ribosoma farqi (70S va 80S) antibiotiklarning faqat bakteriyaga ta'sir qilishiga asos bo'ladi (streptomitsin, tetratsiklin, eritromitsin).

3. Sferoplastlar, protoplastlar va L–shaklli bakteriyalar haqida tushuncha.

Sferoplast – hujayra devori qisman yo'qolgan sharsimon shakl (gramnegativlarda, lizotsim yoki penitsillin ta'sirida).

Protoplast – hujayra devori to'liq yo'qolgan, faqat sitoplazmatik membrana qolgan (grampozitivlarda). Ikkalasi ham osmotik himoyalangan muhitdagina yashaydi, oddiy muhitda lizisga uchraydi.

L-shakllar (Lister institutida topilgan) – antibiotik va boshqa omillar ta'sirida devori defektli bo'lib qolgan, ammo ko'paya oladigan bakteriyalar. Polimorf, filtrdan o'tadi, koloniyalari "qovurilgan tuxum"ga o'xshaydi. Qaytar (revertant) va qaytmas turlari bor. Antibiotiklarga chidamli, surunkali va qaytalanuvchi infeksiyalar sababchisi bo'lishi mumkin.

L-shakllar hosil bo'lish sabablari – penitsillin, lizotsim, glitsin, antitelalar, ultrabinafsha nur. Ular xo'jayin organizmida uzoq saqlanib, kasallikning surunkali kechishi va qaytalanishiga sabab bo'ladi (sil, brutsellyoz, pielonefrit, revmatizm).

Laboratoriyada ularni aniqlash qiyin: maxsus osmotik himoyalangan oziq muhit (zardob, saxaroza) kerak.

4. Bakterial hujayraning doimiy tarkibiy qismlari. Ularning kimyoviy tarkibi va funksional ahamiyati.

Doimiy qismlar: hujayra devori, sitoplazmatik membrana, sitoplazma, ribosomalar, nukleoid.

- *Hujayra devori: peptidoglikan; shaklni saqlaydi, osmotik himoya, antigen xossa.*
- *Sitoplazmatik membrana: fosfolipid va oqsil; tanlab o'tkazish, nafas fermentlari, energiya hosil qilish, devor sintezi.*
- *Sitoplazma: suv, oqsil, aminokislota, fermentlar; moddalar almashinuvi.*
- *Ribosomalar (70S): rRNK va oqsil; oqsil sintezi.*
- *Nukleoid: DNK; irsiy axborot saqlash va uzatish.*
- *Mezosoma – membrana burmasi, bo'linishda ishtirok etadi.*

Hujayra devori massasining 10–40% ini tashkil qiladi. Mezosomalar hujayra bo'linishida DNK bilan bog'lanib, septa hosil bo'lishiga yordam beradi (hozirgi fikrga ko'ra – fiksatsiya artefakti bo'lishi mumkin).

Nukleoid DNKsi uzunligi hujayradan ~1000 marta uzun, shuning uchun u spirallashib joylashadi. Ribosomalar sitoplazmada erkin yoki membrana bilan bog'liq holda uchraydi, ko'pincha poliribosoma (polisoma) bo'lib birikadi.

5. Grammusbat va grammanfiy bakteriyalarni, kislotaga chidamli bakteriyalarni hujayra devorini tuzilishi va kimyoviy tarkibi.

Grammusbat: qalin peptidoglikan (40 gacha qavat, 50–90 nm), teixoy va lipoteixoy kislotalar; tashqi membrana yo'q. Gram usulida binafsha.

Gramnegativ: yupqa peptidoglikan (1–3 qavat), tashqi membrana – LPS (lipid A, o'zak polisaxarid, O-antigen), fosfolipidlar, porinlar; periplazmatik bo'shliq bor. Gram usulida qizil. Lipid A – endotoksin.

Kislotaga chidamli (mikobakteriyalar): devorda mikol kislotalar, mum, lipidlar (~60%) ko'p, shuning uchun oddiy bo'yoq o'tmaydi. Sil–Nilsen usulida bo'yaladi: kislota-spirt ta'sirida rangsizlanmaydi (qizil).

Peptidoglikan (murein) – N-atsetilglyukozamin va N-atsetilmuramin kislota qoldiqlaridan tuzilgan polimer, tetrapeptid zanjirlari bilan o'zaro bog'langan. Penitsillin shu bog'larning hosil bo'lishini (transpeptidazani) to'xtatadi, shuning uchun faqat o'sayotgan bakteriyaga ta'sir qiladi. Lizotsim glikozid bog'ni parchalaydi.

Gramnegativlarda porinlar gidrofil molekulalarni o'tkazadi, shuning uchun ba'zi antibiotiklar (penitsillin G) ularga kuchsiz ta'sir qiladi. Lipid A – endotoksin, shok chaqiradi.

Kislotaga chidamlilar: sil mikobakteriyasi, moxov tayoqchasi (M. leprae) – Sil–Nilsen usulida qizil.

6. Bakteriyalarning asosiy shakllarini turlari.

1. *Sharsimon (koklar): mikrokokk, diplokokk, streptokokk (zanjir), stafilokokk (uzum shingili), tetrakokk, sarsina.*
2. *Tayoqchasimon: basillalar (sporali), bakteriyalar (sporasiz), diplobakteriya, streptobakteriya, kokkobakteriya.*
3. *Egri: vibrionlar (vergulsimon), spirillalar, kampilobakter.*
4. *Spiral: spiroxetalar (treponema, borreliya, leptospira).*
5. *Ipsimon, shoxlanuvchi: aktinomitsetlar.*

O'lchamlari – koklar 0,5–1 mkm, tayoqchalar uzunligi 1–10 mkm, spiroxetalar 5–500 mkm gacha.

Misollar: stafilokokk (S. aureus) – uzum shingili; streptokokk (S. pyogenes) – zanjir; pnevmokokk – lansetsimon diplokokk; meningokokk va gonokokk – "kofe donasi" shaklidagi diplokokk; vabo vibrioni – vergulsimon; sibir yarasi basillasi – "bambuk tayoqcha" (zanjir); difteriya tayoqchasi – "V" shakliga o'xshab joylashadi (polimorf, buzoq uchli).

7. Mikroskopik usullarining afzalligi va kamchiliklari.

Usullar: yorug'lik (immersion) mikroskopiya, qorong'i maydon, fazali- kontrast, lyuminessent, elektron.

- *Yorug'lik mikroskopi: oddiy, arzon, bo'yalgan surtma; kamchiligi – kichik viruslarni ko'rsatmaydi (kattalashtirish ~1500–2000 marta).*
- *Qorong'i maydon: tirik, bo'yalmagan spiroxetalarni (treponema) ko'rish.*
- *Fazali-kontrast: tirik, bo'yalmagan hujayralar.*
- *Lyuminessent: yuqori sezgirlik, spetsifiklik, tez diagnostika; maxsus uskuna kerak.*
- *Elektron: viruslar va ultratuzilmalar; kamchiligi – qimmat, tirik obyektni ko'rib bo'lmaydi.*

Ajrata olish kuchi – yorug'lik mikroskopida ~0,2 mkm, elektron mikroskopda ~0,2–1 nm. Immersion moy (kedr moyi) nurning sinishini kamaytirib, yoritilganlikni oshiradi; ob'ektiv 90x, okulyar 10x → umumiy kattalashtirish 900 marta.

Lyuminessent mikroskopda rangli nur emissiyasi (akridin oranj, FITS) bilan ma'lum antigenlar ko'rinadi. Faza-kontrast mikroskopda tirik hujayralar tuzilishi o'rganiladi.

8. Spiroxetalar: taksonomiyasi, morfologiyasi, kultural xossasi, aniqlash usullari.

Taksonomiya: Spirochaetales tartibi; Treponema, Borrelia (Spirochaetaceae), Leptospira (Leptospiraceae).

Morfologiya: ingichka, spiralsimon, gramnegativ, aksial ipchalar yordamida harakatchan. Treponema pallidum – 8–14 ta mayda o'ram; Borrelia – yirik, 3–10 ta notekis o'ram, yaxshi bo'yaladi; Leptospira – ilgaksimon uchlari bor, 12–18 o'ram.

Kultural: T. pallidum sun'iy muhitda o'smaydi (quyon moyagida o'stiriladi); Borrelia – Kelli (BSK) muhiti; Leptospira – zardobli suyuq muhit (Terskix,

Fletcher).

Aniqlash: qorong'i maydon mikroskopiyasi, Romanovskiy–Gimza, kumush impregnatsiyasi (Morozov), serologik (KBR, RIF, RPGA, IFA), PCR.

Kasalliklar – sifilis (T. pallidum), Lyme borrelioz va qaytalanuvchi tif (Borrelia), leptospiroz (L. interrogans – suv orqali, kemiruvchilardan).

Treponema pallidum: tashqi muhitda tez o'ladi, qurishdan, isitishdan zaif; yuqish – jinsiy yo'l, vertikal (tug'ma sifilis), qon orqali. Sifilis davrlari: birlamchi (qattiq shankr), ikkilamchi (toshma), uchlamchi (gummalar).

Aniqlash qatorida VDRL/RPR (kardiolipin antigenli nospetsifik) va TPHA/RPGA, FTA-abs (spetsifik) sinamalari bor.

9. Rikketsiyalar: taksonomiyasi, morfologiyasi, kultural xossasi, aniqlash usullari.

Taksonomiya: Rickettsiales tartibi; Rickettsia, Orientia, Ehrlichia (Coxiella – zamonaviy taksonomiyada Legionellales tartibida, eski darsliklarda Rickettsiales ichida).

Morfologiya: mayda polimorf kokkobakteriyalar, gramnegativ; Zdrodovskiy va Gimenes usullarida bo'yaladi.

Kultural xossa: majburiy hujayra ichi parazitlari, oddiy oziq muhitda o'smaydi. O'stiriladi: tovuq embrioni sariq qopchasida, hujayra kulturasida, laborator hayvonlarda (dengiz cho'chqasi). Tashuvchilari: bit, burga, kana.

Kasalliklar: toshmali tif (R. prowazekii), Ku isitmasi (C. burnetii).

Aniqlash: serologik (Vayl–Feliks, KBR, IFA, RIF), PCR, biologik usul.

Rikketsiyalar nomi H. Rikkets sharafiga. Qo'zg'atuvchi bitda ko'payib, uning axlati orqali teri tirnalganda kiradi (epidemik toshmali tif – Provachek tayoqchasi). Brill–Zinsser kasalligi – toshmali tifning qaytalanishi.

Ku isitmasi – Coxiella burnetii, yuqish: aerogen (chang), alimentar (sut), kasb kasalligi (chorvadorlar).

Vayl–Feliks reaksiyasi: Proteus OX19 shtammi bilan agglyutinatsiya (umumiy antigen).

10. Aktinomitsetlar: taksonomiyasi, morfologiyasi, kultural xossasi, aniqlash usullari.

Taksonomiya: Actinomycetales tartibi – Actinomyces, Nocardia, Streptomyces va boshqalar.

Morfologiya: shoxlanuvchi ingichka ipsimon hujayralar (gifalar), mitseliy hosil qiladi; grampozitiv, nokardiya kuchsiz kislotaga chidamli.

Kultural: Actinomyces – anaerob/mikroaerofil, qonli agar, tioglikolli muhit; o'sishi sekin (7–14 kun); koloniyalari "tishsimon". Nokardiya – aerob. Streptomitsetlar antibiotik (streptomitsin, tetratsiklin) ishlab chiqaradi.

Kasalliklar: aktinomikoz, nokardioz.

Aniqlash: yiringda druzlarni ("oltin donalar") topish, mikroskopiya, bakteriologik usul, PCR.

Aktinomikoz shakllari – bo'yin-yuz, o'pka, ichak; yiringli yallig'lanish, oqma yaralar hosil bo'ladi, yiringda druzalar topiladi (mikroskopda – markazda mitseliy, chetda "tayoqchalar").

Nokardiyalar o'pka, miya, teri zararlanishini chaqiradi (immunitet pasaygan odamlarda). Streptomitsetlardan streptomitsin, tetratsiklin, eritromitsin, gentamitsin olinadi.

Davolash: uzoq muddatli penitsillin, jarrohlik.

11. Xlamidiyalar: taksonomiyasi, morfologiyasi, kultural xossasi, aniqlash usullari.

Taksonomiya: Chlamydiales tartibi, Chlamydiaceae oilasi – C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci.

Morfologiya: mayda gramnegativ kokklar. Ikki shakli: elementar tanachalar (infeksion, hujayradan tashqarida) va retikulyar tanachalar (hujayra ichida ko'payuvchi). Rivojlanish sikli 48–72 soat.

Kultural: majburiy hujayra ichi, energetik parazitlar; tovuq embrioni sariq qopchasi, hujayra kulturasi (McCoy), oq sichqon.

Aniqlash: Romanovskiy–Gimza (kiritmalar), immunoflyuorestsensiya, IFA, PCR, serologik usullar.

Kasalliklar – traxoma (C. trachomatis A–C serovarlari, ko'z), urogenital xlamidioz (D–K), venerik limfogranuloma (L1–L3), pnevmoniya (C. pneumoniae), psittakoz yoki ornitoz (C. psittaci – parrandalardan).

Yangi tug'ilgan chaqaloqda – konyunktivit va pnevmoniya (onadan tug'ruq paytida). Davolash: tetratsiklinlar, makrolidlar. Hujayra ichida joylashgani uchun penitsillin ta'sir qilmaydi.

12. Mikoplazmalar: taksonomiyasi, morfologiyasi, kultural xossasi, aniqlash usullari.

Taksonomiya: Mollicutes sinfi, Mycoplasmataceae oilasi (Mycoplasma, Ureaplasma).

Morfologiya: hujayra devori yo'q, uch qavatli membrana bilan o'ralgan (sterollar bor), polimorf (sharsimon, ipsimon), filtrdan o'tadi. Penitsillinga chidamli. Gramnegativ, Romanovskiy–Gimza bilan bo'yaladi.

Kultural: xolesterin va zardobli maxsus muhit; koloniyalari "qovurilgan tuxum" ko'rinishida.

Kasalliklar: M. pneumoniae – atipik pnevmoniya; M. hominis, Ureaplasma – urogenital infeksiya.

Aniqlash: kultural, PCR, serologik (KBR, IFA).

Mikoplazmalar eng mayda erkin yashovchi prokariotlar (0,15–0,3 mkm). Hujayra devori bo'lmagani uchun β-laktam antibiotiklar (penitsillin) ta'sir qilmaydi; makrolidlar, tetratsiklinlar, ftorxinolonlar ishlatiladi.

Muhitga zardob qo'shiladi, chunki ular xolesterin va yog' kislotalarini sintez qila olmaydi. Hujayra kulturalarini ifloslantiruvchi (kontaminant) sifatida laborator uchun muammo bo'ladi.

13. Mikroskopik zamburug'lar: taksonomiyasi, morfologiyasi, kultural xossasi, aniqlash usullari.

Taksonomiya (Fungi): Zygomycota (Mucor), Ascomycota (Aspergillus, Penicillium), Basidiomycota, Deuteromycota (nomukammal – Candida, Trichophyton).

Morfologiya: eukariot; devori xitin va glyukandan, membranada ergosterol. Shakllari: xamirturushsimon (kurtaklanish), mitseliyli (gifalar, septali yoki septasiz), dimorf. Ko'payishi: jinssiz (konidiya, sporangiospora) va jinsiy.

Kultural: Saburo agari (pH 5,5–6), 22–37°C, 5–7 kun va undan ko'p; koloniya xamirsimon yoki momiqsimon.

Aniqlash: mikroskopiya (KOH bilan), kultural, serologik, PCR.

Kasalliklar: mikozlar, kandidoz.

Kasalliklar – yuza mikozlar (dermatofitiya: Trichophyton, Microsporum), teri osti, chuqur (sistem) mikozlar, kandidoz (C. albicans – og'iz, qin, qizilo'ngach), aspergillyoz (o'pka), mukormikoz, onixomikoz.

Zamburug'lar toksinlar ishlab chiqarishi mumkin: aflatoksin (Aspergillus flavus, jigar o'smasiga sabab), ergot alkaloidlari. Penicillium notatum – penitsillin manbai.

Davolash: polienlar (nistatin, amfoterisin B), azollar (flukonazol, ketokonazol), terbinafin.

14. Mikrob hujayrasining bo'yoqlarni qabul qilish mexanizmlari.

Asosiy bo'yoqlar (metilen ko'ki, fuksin, gensian binafsha) kationli (musbat zaryadli) bo'ladi. Bakteriya hujayrasida kislotali (manfiy zaryadli) moddalar ko'p: nuklein kislotalar, ribosoma RNKsi, teixoy kislotalar. Bakteriyalarning izoelektrik nuqtasi pH 2–3, shuning uchun neytral muhitda manfiy zaryadlangan.

Mexanizm: elektrostatik (ion) bog'lanish, adsorbsiya, diffuziya.

Bo'yashni kuchaytiruvchi omillar: isitish, ishqoriy muhit, protravalar (mordan) – tanin, Lugol eritmasi.

Ikki turdagi bo'yoq – asosiy (kationli: metilen ko'ki, gensian binafsha, fuksin) va kislotali (anionli: eozin, kislotali fuksin). Kislotali bo'yoq bakteriyalarni bo'yamaydi, fonni bo'yaydi (manfiy bo'yash – Burri usuli).

Murakkab (differensial) usullar: Gram, Sil–Nilsen, Ojeshko (spora), Neisser (volyutin), Romanovskiy–Gimza, Leffler, Burri–Gins.

15. Bakteriyalarni oddiy bo'yash usullari haqida tushuncha. Afzallik va kamchiliklari.

Oddiy bo'yash – bitta bo'yoq (metilen ko'ki yoki fuksin) bilan bo'yash.

Texnika: surtma tayyorlash → quritish → fiksatsiya (alanga yoki metanol) → bo'yash (1–3 daq) → yuvish → quritish → immersion mikroskop.

Afzalligi: tez, oddiy, arzon; shakli, o'lchami, joylashuvi o'rganiladi.

Kamchiligi: bakteriyalar kimyoviy tuzilishini va gram xossasini ko'rsatmaydi, turni aniqlab bo'lmaydi.

Bo'yash vaqti metilen ko'ki bilan 3–5 daq, fuksin bilan (suyultirilgan, Pfeyfer) 1–2 daq. Fiksatsiya (alanga ustida 3 marta o'tkazish) bakteriyalarni o'ldiradi, shilimshiqqa yopishtiradi, bo'yoqni yaxshi qabul qiladi.

Namuna ob'ektiv ostida 100x immersion bilan ko'riladi: shakli, o'lchami, o'zaro joylashishi (zanjir, juft, shingil) baholanadi.

16. Gram usulida bo'yash texnikasi va mohiyati.

Kristian Gram usuli (1884). Texnika (fiksatsiyalangan surtmada):

1. ***Gensian binafsha (filtr qog'ozi orqali) – 1–2 daq.***
2. ***Lugol eritmasi – 1 daq.***
3. ***96% spirt bilan rangsizlantirish – 30 soniya.***

4. Suv bilan yuvish.

5. Fuksin (Pfeyfer) – 1–2 daq, yuvish, quritish.

Natija: grampozitiv – binafsha/ko'k; gramnegativ – qizil.

Mohiyati: grampozitivlarda qalin peptidoglikan spirt ta'sirida suvsizlanadi, teshiklari torayib, kristall binafsha–yod kompleksini ushlab qoladi. Gramnegativlarda lipidlar spirtda eriydi, yupqa peptidoglikan kompleksni o'tkazadi, hujayra rangsizlanib, fuksin bilan qizaradi.

Ahamiyati: bakteriyalar tasnifi, antibiotik tanlash.

Gram xossasining amaliy ahamiyati – tasniflash, antibiotik tanlash (grampozitivlarga penitsillin yaxshiroq, gramnegativlarga – aminoglikozidlar, sefalosporinlar), kasallikning klinik taxmini.

Xatolar: ortiqcha rangsizlantirish – grampozitivlar qizil ko'rinadi; eski kulturalar (24 soatdan eski) grampozitivlari ham gramnegativ bo'lib qolishi mumkin; qalin surtma.

Gram bo'yamaydigan yoki yomon bo'yaydigan: mikobakteriyalar, spiroxetalar, mikoplazmalar, rikketsiyalar, xlamidiyalar.

17. Tekshiriluvchi material haqida tushuncha.

Tekshiriluvchi material – mikrobiologik tekshiruv uchun olingan biologik yoki atrof-muhit namunasi: qon, siydik, axlat, balg'am, yiring, likvor, o't, halqum surtmasi, jarohat ajralmasi, o'lganda – organ bo'laklari; suv, havo, tuproq, oziq-ovqat.

Olish qoidalari: antibiotik berishdan oldin; aseptika qoidalariga rioya; steril idish; kasallikning to'g'ri davrida; yetarli miqdorda; yo'llanma bilan; 2 soat ichida laboratoriyaga yetkazish (kerak bo'lsa transport muhiti); xavfsizlik choralari.

Namuna turiga ko'ra tekshirish: qon – gemokultura (steril bulyonda, 1:10 nisbatda); siydik – o'rta oqim, miqdoriy (KOE/ml; 10^5 dan ortiq – bakteriuriya); likvor – darhol, sovitmasdan (meningokokk sovuqda o'ladi); axlat – o'tkir infeksiyada; balg'am – sil uchun Sil–Nilsen; o'rta quloq, jarohat, halqum (difteriya) – steril paxta tamponi.

Yo'llanmada: bemor ismi, yoshi, material turi, tashxis, olingan vaqt ko'rsatiladi.

18. Bakteriya hujayrasining doimiy bo'lmagan tarkibiy qismlari: spora, kapsula, xivchinlar, kiprikchalar. Ularning kimyoviy tarkibi va funksional ahamiyati.

- *Spora: kalsiy dipikolinat, oqsil, peptidoglikan, kam suv. Noqulay sharoitda saqlanish shakli (ko'payish emas), juda chidamli.*
- *Kapsula: polisaxarid (ba'zan polipeptid – sibir yarasi basillasida D- glutamin kislotasi). Fagotsitozdan himoya, virulentlik omili, K-antigen.*
- *Xivchinlar: flagellin oqsili. Harakat organi, H-antigen.*
- *Kiprikchalar (pililar, fimbriyalar): pilin oqsili. Yopishish (adgeziya) – umumiy; jinsiy (F-pili) – konyugatsiya.*

Sporalar tiriklikning "tinch" shakli – batsilla sporalari qaynatilganda 10–20 daqiqa chidaydi, faqat botulizm klostridiyasi sporalari 6 soatgacha saqlanadi; ayrimlari yillar, o'nlab yillar saqlanadi. Ularni yo'qotish uchun avtoklav (121°C) kerak.

Kapsula hosil qiladigan bakteriyalar ko'pincha shilimshiq koloniya (S-shakl) beradi. Xivchinlar yordamida bakteriya xemotaksis (oziq tomon harakat) qiladi.

Kiprikchalar (fimbriyalar) – hujayra yuzasiga yopishish va koloniya hosil qilish omili: ularsiz bakteriya epiteliyga yopisha olmaydi, kasallik chaqira olmaydi.

19. Sporalar hosil bo'lish mexanizmlari, kimyoviy tarkibi, funksiyasi va aniqlash usuli.

Sporalanish (sporulyatsiya) noqulay sharoitda (oziq kamayishi, qurish, harorat) Bacillus va Clostridium avlodlarida kuzatiladi.

Bosqichlari: 1) nukleoid cho'zilib, tayyorgarlik; 2) prespora (forespora) hosil bo'lishi – septa, DNK ajraladi; 3) korteks (peptidoglikan) shakllanishi; 4) qobiq (oqsil po'st) hosil bo'lishi; 5) yetilish, vegetativ hujayra lizisi.

Kimyoviy tarkib: kalsiy dipikolinat, DNK, oqsillar; suv juda kam (15–30%).

Funksiyasi: saqlanish va tarqalish; qaynatishga, qurishga, dezinfektantlarga chidamli.

Joylashuvi: markaziy (sibir yarasi), subterminal (botulizm), terminal (qoqshol – "baraban tayoqchasi").

Aniqlash: Ojeshko usuli (spora qizil, hujayra ko'k), Gram usulida – rangsiz bo'shliq.

Sporali bakteriyalar: Bacillus anthracis (sibir yarasi), B. cereus (oziq-ovqat zaharlanishi), Clostridium tetani (qoqshol), C. botulinum (botulizm), C. perfringens (gazli gangrena), C. difficile (psevdomembranoz kolit).

Spora yetilganda vegetativ shaklga o'tish (germinatsiya): qulay sharoitda spora suv shimib shishadi, qobig'i yorilib, vegetativ hujayra chiqadi.

Sibir yarasi sporalari tuproqda o'nlab yillar saqlanadi – "la'nati dalalar" (sibir yarasi qabristonlari).

20. Kiprikchalar, kiritmalar vazifalari, kimyoviy tarkibi va aniqlash usullari.

Kiprikchalar (pililar): ingichka qisqa o'simtalar, pilin oqsilidan. Vazifasi: hujayralarga yopishish (kolonizatsiya), F-pili orqali konyugatsiyada DNK uzatish. Aniqlash: elektron mikroskop, gemagglyutinatsiya (eritrositlar yopishishi).

Kiritmalar – zaxira moddalar to'plami:

- *volyutin (polifosfat donachalari; difteriya tayoqchasida): Neisser usulida ko'k-qora dona, hujayra sariq; Babes–Ernst donachalari;*
- *glikogen, kraxmal: Lugol bilan qo'ng'ir;*
- *yog' tomchilari: Sudan III bilan;*
- *oltingugurt donachalari.*

Funksiyasi: energiya va oziq zaxirasi.

Fimbriyalar turlari – 1-tur (mannozaga sezgir, adgeziya), P-tur (siydik yo'llari – uropatogen E. coli), IV tur (harakat – "twitching"). F-pili (jinsiy pili) orqali plazmida donordan retsipientga o'tadi.

Volyutin donachalari hujayra energiya va fosfat zaxirasi; difteriya tayoqchasining uchlarida joylashadi, tashxis qo'yishda ahamiyatli (Neisser usuli).

21. Xivchinlar, vazifasi, kimyoviy tarkibi va aniqlash usullari.

Xivchin – harakat organi, flagellin oqsilidan tuzilgan ingichka spiral ip (3–15 mkm). Tuzilishi: ip (filament), ilgak (hook), bazal tana (motor). H-antigen.

Joylashuvi: monotrix (bitta), amfitrix (ikki qutbda), lofotrix (dasta), peritrix (butun yuza), atrix (xivchinsiz).

Aniqlash:

- *bevosita: maxsus bo'yash (Leffler – mordan bilan, kumush impregnatsiyasi), elektron mikroskop;*
- *bilvosita: "ezilgan" va "osilgan tomchi" usuli, yarim suyuq agarda o'sish (sanchib ekish), Shukevich usuli.*

Xivchin harakatini bazal tanadagi "motor" (H^+ gradienti energiyasida) amalga oshiradi, ip soat mili yo'nalishiga teskari aylanganda bakteriya to'g'ri harakatlanadi, yo'nalishini o'zgartirganda "aylanadi".

Harakatchan: tif, paratif, vabo, proteus, E. coli (aksariyat shtamm); harakatsiz: shigella, klebsiella, stafilokokk, streptokokk, sibir yarasi basillasi.

Yarim suyuq agarga sanchib ekilganda harakatchan bakteriyalar sanchish chizig'idan atrofga tarqalib o'sadi ("daraxt shoxi"), harakatsizlari faqat chiziq bo'ylab.

22. Kapsula, ahamiyati va funksiyasi, kimyoviy tarkibi va aniqlash usullari.

Kapsula – hujayra devori tashqarisidagi shilimshiq qavat; mikrokapsula (<0,2 mkm) va makrokapsula.

Kimyoviy tarkibi: polisaxarid (pnevmokokk, klebsiella), polipeptid (sibir yarasi basillasi – D-glutamin kislotasi), gialuron kislota (A guruh streptokokk).

Funksiyasi: fagotsitozdan, qurishdan, antitelalar va litik ta'sirdan himoya; virulentlik omili; K-antigen. Organizmda yaxshi hosil bo'ladi.

Aniqlash: Burri–Gins usuli (tush bilan – fonda rangsiz hoshiya), Gins usuli, Romanovskiy–Gimza, Gram usulida atrofida yorug' zona.

Kapsulali bakteriyalar: pnevmokokk, klebsiella, sibir yarasi basillasi, gemofil (b serotip), meningokokk. Kapsulasiz shtammlar virulent emas yoki kam virulent.

Kapsulaga qarshi antitelalar bo'lmasa, fagotsitoz bo'lmaydi; shuning uchun kapsula polisaxaridiga asoslangan vaksinalar yaratilgan (pnevmokokk, meningokokk, Hib).

"Bo'sh" ko'rinish: Burri–Gins usulida fon qora, hujayra pushti, kapsula – rangsiz yorug' hoshiya.

23. Bakteriyalar hujayrasiga oziq moddalarni tashib o'tish mexanizmi, yo'llari.

Moddalar sitoplazmatik membrana orqali tanlab o'tadi (tashqi membranada – porinlar).

1. ***Passiv diffuziya – konsentratsiya gradienti bo'yicha, energiyasiz (suv, gazlar).***
2. ***Yengillashtirilgan diffuziya – tashuvchi oqsillar (permeazalar) yordamida, energiyasiz.***
3. ***Aktiv transport – gradientga qarshi, energiya (ATF yoki proton kuch) sarflab; permeazalar ishtirokida.***
4. ***Guruh translokatsiyasi – tashish vaqtida modda o'zgaradi (fosforlanadi; fosfotransferaza tizimi).***
5. ***Siderofor orqali temirni tashish.***

Laktoza operoni misolida laktozapermeaza (LacY) laktozani hujayraga aktiv tashiydi. Fosfotransferaza tizimida (PTS) glyukoza hujayraga o'tish paytida fosforlanadi, shuning uchun hujayradan chiqib ketmaydi.

Temir tashish uchun bakteriyalar siderofor (enterobaktin) ishlab chiqaradi, u temirni bog'lab, retseptor orqali hujayraga kiritadi. Bu virulentlik omili hisoblanadi.

Gramnegativlarda oziq moddalar avval tashqi membrana (porinlar) va periplazma orqali o'tadi.

24. Bakteriyalarning oziqlanishi va nafas olishida ishtirok etuvchi fermentlar, turlari, vazifalari.

Fermentlar sinflari:

- ***oksidoreduktazalar (dehidrogenaza, oksidaza, katalaza, peroksidaza) – nafas olish;***
- ***gidrolazalar (proteaza, lipaza, amilaza) – murakkab moddalarni parchalash;***
- ***transferazalar, liazalar, izomerazalar, ligazalar.***

Joylashuviga ko'ra: ekzofermentlar (hujayradan tashqarida, oziq moddalarni parchalaydi) va endofermentlar (hujayra ichida).

Konstitutiv (doim) va induktiv (substrat bo'lsa hosil bo'ladi).

Patogenlik fermentlari: gialuronidaza, koagulaza, DNKaza, lesitinaza.

Nafas olishda: dehidrogenazalar, sitoxromlar, sitoxromoksidaza; kislorod toksik shakllarini zararsizlantiruvchi katalaza va superoksiddismutaza (anaeroblarda yo'q).

Biokimyoviy testlarda fermentlar ahamiyati: katalaza (stafilokokk +, streptokokk –), oksidaza (neysseriya +, psevdomonas +, enterobakteriyalar –), koagulaza (S. aureus +), ureaza (proteus, geliobakter +), DNKaza, lesitinaza (C. perfringens).

Ekzofermentlar – oziq moddalarni suvda eriydigan mayda molekulalarga parchalaydi (gidrolazalar), keyin ular hujayraga o'tadi. Penitsillinaza (β-laktamaza) – chidamlilik fermenti.

25. Bakteriyalar nafas olishi. Biologik oksidlanish aerob va anaerob yo'llari.

Nafas olish (biologik oksidlanish) – ATF hosil qilish uchun substratlarni oksidlash.

Aerob: oxirgi elektron akseptor – O2; elektronlar tashish zanjiri orqali o'tadi; eng ko'p energiya (36–38 ATF).

Anaerob: akseptor – nitrat, sulfat, CO2 (anaerob nafas); yoki fermentatsiya (substrat fosforlanishi, 2 ATF): spirtli, sut kislotali, moy kislotali.

Kislorodga munosabati bo'yicha:

- *majburiy aeroblar (sil tayoqchasi, psevdomonas);*
- *majburiy anaeroblar (klostridiyalar, bakteroidlar);*
- *fakultativ anaeroblar (E. coli, stafilokokk);*
- *mikroaerofillar (kampilobakter, geliobakter);*
- *aerotolerantlar (streptokokklar).*

Kislorod toksik shakllari – superoksid anion radikal (O_2^-), vodorod peroksid (H_2O_2), gidroksil radikal. Superoksiddismutaza O_2^- ni H_2O_2 ga aylantiradi, katalaza H_2O_2 ni suv va kislorodga parchalaydi. Anaeroblarda bu fermentlar yo'q, shuning uchun kislorodda o'lishadi.

Bijg'ish mahsulotlari: etanol (xamirturush), sut kislotasi (laktobakteriya, streptokokk), moy kislotasi (klostridiyalar), propion kislotasi, aralash kislotalar (E. coli).

26. Aerob bakteriyalar sof hosilasini ajratish asoslari, usullari va etaplari.

Sof kultura – bitta hujayradan o'sib chiqqan bir turdagi bakteriyalar. Asosi: mexanik ajratish va bitta hujayradan koloniya olish.

1-kun: material mikroskopiyasi; Drigalskiy shpateli yoki shtrix usulida qattiq oziq muhitga (qonli agar, Endo) ekish; termostat 37°C, 18–24 soat.

2-kun: koloniyalarni o'rganish (o'lchami, shakli, rangi, relyefi, chetlari); ajratilgan koloniyadan surtma va qiyalatilgan agarga ekish.

3-kun: sof kulturani tekshirish va identifikatsiya (morfologik, kultural, biokimyoviy, serologik); antibiotikogramma.

4-kun: xulosa.

Ekish usullari: Drigalskiy – suyuq materialni shpatel bilan agar yuziga yoyish; shtrix (Gold) usuli – sirtmoq bilan zigzag chizish: oxirgi shtrixlarda yakka koloniyalar o'sadi.

Sof kultura tekshiriladi: surtma mikroskopiyasida bir xil morfologiya; koloniyalar bir xil. Keyin biokimyoviy "rangli qator" (Giss muhitlari), Kligler agari (laktoza, glyukoza, H_2S), sitrat, indol, ureaza.

Antibiotikogramma – diskodiffuziya (Kirbi–Bauer): sezgirlik zonasi diametri mm da o'lchanadi.

27. Anaerob bakteriyalarni sof hosilasini ajratish asoslari va usullari, bosqichlari.

Asosi – muhitdan kislorodni yo'qotish yoki kamaytirish.

Usullar:

- *fizik: anaerostat, vakuum, gaz aralashmasi (N2+CO2+H2), anaerob kamera, "Gaspak";*
- *kimyoviy: pirogallol + ishqor, natriy ditionit;*
- *biologik: aerob bilan birga o'stirish (Fortner usuli);*
- *oziq muhitlar: Kitt–Tarotstsi (jigar bo'lagi, vazelin moyi), tioglikolli, hajmli agar (Veylon–Viynal).*

Bosqichlari: 1) materialni anaerob sharoitda olish va mikroskopiya; 2) Kitt–Tarotstsi muhitiga ekish (sporali bo'lsa 80°C da 20 daq qizdirib); 3) qattiq muhitga ekish (anaerob sharoitda) va koloniya ajratish; 4) sof kultura olish; 5) identifikatsiya.

Klostridiyalar o'sishi: Cl. perfringens – Kitt–Tarotstsi muhitida gaz hosil qilib o'sadi, sutni "bo'ronli bijg'ish" bilan buzadi; Cl. tetani – baraban tayoqchasi, qonli agarda yoyiluvchi o'sish.

Anaerob infeksiya materiali (yiring, to'qima) steril shpritsda, havo pufakchalarisiz olinadi va 20–30 daqiqada laboratoriyaga yetkaziladi.

Anaerostat – ichidagi havo gaz aralashmasi bilan almashtirilgan germetik idish.

28. Bakteriyalarni o'stirishning asosiy tamoillari va usullari. Oziqli muhitlarga qo'yilgan talablar.

Asosiy tamoyillar: mos oziq muhit, optimal harorat (patogenlar 37°C, zamburug'lar 22–25°C), pH (7,2–7,6), kislorodga mos sharoit, namlik, sterillik, yetarli muddat (18–24 soat).

Oziq muhitlarga talablar:

- *oziqaviy to'liqlik (uglerod, azot, mineral tuz, vitamin, o'sish omillari);*
- *optimal pH va izotoniklik;*
- *oksidlanish-qaytarilish potensiali mos;*
- *namlik va yetarli yopishqoqlik;*
- *shaffoflik;*
- *sterillik;*
- *bir xillik va standartlik.*

Harorat bo'yicha o'sish: psixrofillar (Yersinia, listeriya – 4°C da ham), mezofillar (aksariyat patogenlar 30–40°C), termofillar (50–60°C). pH: ko'pchilik patogenlar neytral (7,2–7,4); vabo vibrioni – ishqoriy (pH 8,5–9), sil mikobakteriyasi – sal kislotali, laktobakteriya – kislotali.

CO_2 talab qiladiganlar (kapnofillar): meningokokk, gonokokk, brutsella (abortus) – 5–10% CO_2 li termostat yoki sham idishi.

Oziq muhit nazorati: pH, sterillik (37°C da 24 soat), o'sish sinovi.

29. Oziqli muhit to'g'risida tushuncha, turlari, qo'llanilishi, maqsadlari. Qotirgichlar to'g'risida tushuncha, afzalligi.

Oziq muhit – bakteriyalarni laboratoriyada o'stirish uchun tayyorlangan substrat.

Tasnif:

- ***konsistensiyasi: suyuq (bulyon), yarim suyuq (0,3–0,7% agar), zich (1,5– 2% agar);***
- ***tarkibi: oddiy (GPB, GPA), murakkab (qonli, shokolad agar, zardobli);***
- ***vazifasi: elektiv/tanlab (selenit bulyon, ishqoriy pepton suv), differensial-diagnostik (Endo, Levin, Ploskirev, Giss), boyituvchi, transport, konservalovchi;***
- ***kelib chiqishi: tabiiy, sun'iy, sintetik.***

Maqsadi: ajratish, identifikatsiya, saqlash.

Qotirgichlar: agar-agar (dengiz suv o'tidan olingan polisaxarid), jelatin (oqsil), qon zardobi.

Agarning afzalligi: ko'p bakteriyalar parchalamaydi; 100°C da eriydi, 40°C da qotadi; shaffof; zararsiz.

Muhit misollari: go'sht-peptonli agar (GPA), go'sht-peptonli bulyon (GPB) – oddiy; qonli agar (gemoliz ko'rish, 5–10% qon); shokolad agar (gemofil, neysseriya); Endo, Levin, Ploskirev – ichak guruhi differensiatsiyasi; sarig'i-tuzli agar (stafilokokk uchun elektiv); Saburo – zamburug'lar; Levenshteyn–Yensen – sil mikobakteriyasi; ishqoriy pepton suv – vabo uchun boyituvchi.

Oziq muhitlarni sterilizatsiya: avtoklavda 121°C; termolabil qismlar (zardob, qon) filtrlanadi.

30. Bakteriyalar oziqlanishi: azot, uglerod, mineral moddalar va o'sish omillarining manbalari, oziqlanishiga qarab mikroblarning turlanishi, mexanizmi.

Manbalar:

- ***azot: aminokislotalar, ammoniy tuzlari, nitratlar (ba'zilarda havo azoti);***
- ***uglerod: shakarlar, organik kislotalar, CO2;***
- ***mineral: P, S, K, Mg, Ca, Fe;***

- *o'sish omillari: vitaminlar, aminokislotalar, purin va pirimidinlar; gemofilusga X (gem) va V (NAD) omillar.*

Turlanishi:

- *uglerod manbaiga ko'ra: avtotroflar (CO2) va geterotroflar (organik);*
- *energiya manbaiga ko'ra: fototroflar (yorug'lik) va xemotroflar (kimyoviy reaksiya);*
- *elektron donoriga ko'ra: litotroflar va organotroflar.*

Patogen bakteriyalar – xemoorganogeterotroflar.

Prototroflar o'zi sintez qiladi, auksotroflar tayyor omil talab qiladi.

O'sish omillari misollari: gemofilus uchun X omil (gemin) va V omil (NAD) – shuning uchun shokolad agarda o'sadi; ba'zi streptokokklar uchun foliy kislotasi; ba'zi bakteriyalar uchun biotin, tiamin, riboflavin.

Azotfiksatorlar (Azotobacter, Rhizobium) havo azotini o'zlashtiradi – tuproq unumdorligida muhim. Fototroflar – ko'k-yashil suv o'tlari va fotosintezlovchi bakteriyalar. Odam uchun patogenlar – xemoorganogeterotroflar.

31. Sof hosila haqida tushuncha. Sof hosilani identifikatsiyalash usullari.

Sof hosila – bir hujayradan hosil bo'lgan, bir turdagi bakteriyalar populyatsiyasi.

Identifikatsiya usullari:

- *morfologik (mikroskopiya, bo'yash);*
- *kultural (oziq muhitda o'sish xususiyati);*
- *biokimyoviy (saxarolitik – Giss qatori; proteolitik; indol, H2S, ureaza, katalaza, oksidaza);*
- *serologik (agglyutinatsiya, IFA, immunoflyuorestsensiya);*
- *fagotipirlash;*
- *biologik (hayvonlarga yuqtirish);*
- *molekulyar-genetik (PCR, 16S rRNK) va MALDI-TOF.*

Identifikatsiya bosqichlari sxemasi: morfologiya → gram → o'sish xususiyati → fermentlar → antigen tuzilishi → xulosa (avlod, tur, serovar). Ba'zan "rangli qator" va avtomatlashtirilgan tizimlar (API, VITEK) ishlatiladi.

Epidemiologik markirovka: serovar, fagovar, biovar, rezistotip, genotip (PFGE, MLST) – infeksiya manbasini topish uchun.

32. Bakteriyalarni o'sishi va ko'payishi. Ko'payish mexanizmi va tezligi (bosqichlari).

O'sish – hujayra massasi va hajmining ortishi; ko'payish – hujayralar sonining ko'payishi.

Mexanizm: ko'ndalang ikkiga bo'linish (DNK replikatsiyasi → septa hosil bo'lishi → ajralish). Aktinomitsetlarda – fragmentatsiya va kurtaklanish.

Tezligi: E. coli – 20–30 daq, sil mikobakteriyasi – 18–24 soat.

Suyuq muhitda o'sish bosqichlari: 1) lag-faza (moslashish); 2) log-faza (eksponensial ko'payish); 3) statsionar faza (maksimal soni); 4) o'lish fazasi.

Bo'linish tezligi formulasi $N = N_0 \cdot 2^n$ (n – bo'linishlar soni). Bir E. coli hujayrasidan 24 soatda nazariy jihatdan juda katta son hosil bo'lishi mumkin, amalda oziq tugashi va chiqindilar to'planishi tufayli to'xtaydi.

Lag-fazada hujayralar moslashadi, fermentlar sintez qiladi (ko'payish yo'q); log-fazada eng yuqori virulentlik va antibiotikka sezgirlik; statsionar fazada spora hosil qilish, toksin ishlab chiqarish; o'lim fazasida avtoliz.

Spora hosil qiluvchilarda ko'payish sporadan vegetativ shaklga o'tgach boshlanadi.

33. Suyuq va qattiq (zich) oziq muhitlarda bakteriyalarni o'sish tafsifi. Koloniyalar morfologiyasi.

Suyuq muhitda: diffuz xiralashish (E. coli, stafilokokk), cho'kma (streptokokk), pardacha (plenka – psevdomonas, sibir yarasi basillasi), halqa.

Zich muhitda – koloniyalar (bitta hujayradan o'sgan). Tavsifi:

- *o'lchami (nuqtasimon, kichik, o'rtacha, yirik);*
- *shakli (dumaloq, notekis);*
- *relyefi (qavariq, yassi, kratersimon);*
- *chetlari (tekis, to'lqinsimon, tishsimon);*
- *yuzasi: silliq (S-shakl) yoki g'adir-budir (R-shakl);*
- *rangi (pigment: oltinsimon – S. aureus, ko'k-yashil – psevdomonas);*
- *tiniqligi va konsistensiyasi.*

S-shakl – silliq, qavariq, namli, yaltiroq koloniyalar (virulent shtammlar ko'pincha); R-shakl – g'adir-budir, quruq, notekis chetli (sibir yarasi, sil mikobakteriyasi, virulentlik pasaygan shtammlar). S–R dissotsiatsiya – mutatsiya yoki modifikatsiya natijasi.

Jelatinda sanchib ekilganda: proteolitik fermentli bakteriyalar jelatinni suyultiradi (voronka yoki pyaltam shaklida).

Qonli agarda gemoliz: α (yashil zona – S. viridans), β (to'liq tiniq zona – S. pyogenes, S. aureus), γ (gemoliz yo'q).

34. Bakteriyalarni fermentativ faolligini o'rganish usullari va undan bakteriyalarni farqlashda foydalanish.

- ***Saxarolitik: Giss qatori (glyukoza, laktoza, maltoza, saxaroza, mannit) – kislota va gaz hosil bo'lishi indikator rangining o'zgarishi bilan aniqlanadi. Endo muhitida laktoza+ koloniyalar qizil (E. coli), laktoza– – rangsiz (salmonella, shigella).***
- ***Proteolitik: jelatinning suyulishi, sut ivishi; indol (Erlix reaktivi), H2S (qo'rg'oshin atsetat qog'ozining qorayishi), ammiak.***
- ***Gemolitik: qonli agarda α-, β-, γ-gemoliz.***
- ***Oksidaza, katalaza (H2O2 dan gaz pufakchalari), ureaza, plazmakoagulaza (S. aureus), DNKaza.***

Ahamiyati: turlarni farqlash, identifikatsiya, differensial-diagnostik muhitlar.

Kligler muhitida (laktoza + glyukoza + temir sulfati): glyukoza fermentatsiyasi – tub sariq, laktoza – qiyalik sariq, H_2S – qora cho'kma (salmonella +, shigella –).

Indol – triptofan parchalanishi (E. coli +, klebsiella –), sitrat (klebsiella +, E. coli –), Voges–Proskauer, metil qizil (MR) – enterobakteriyalar farqi.

Misol: Shigella – laktoza –, harakatsiz, gaz yo'q; Salmonella – laktoza –, H_2S + (S. typhi H_2S kuchsiz), harakatchan; E. coli – laktoza +, gaz hosil qiladi.

35. Viruslar podsholigiga umumiy tavsif, tasnifi, toksonomiyasi. Virion va virus haqida tushuncha.

Viruslar – hujayrasiz hayot shakli, faqat bitta turdagi nuklein kislotasi (DNK yoki RNK) bor, majburiy hujayra ichi parazitlar, oqsil sintez qiluvchi tizimi yo'q, bo'linmaydi, o'lchami 20–300 nm, bakteriya filtrlaridan o'tadi (D.I. Ivanovskiy, 1892, tamaki mozaikasi).

Tasnif belgilari: nuklein kislota turi (DNK/RNK, bir yoki ikki zanjirli), kapsid simmetriyasi (spiral, kubik, aralash), superkapsidning bor-yo'qligi, o'lchami, xo'jayini (odam, hayvon, o'simlik, bakteriya).

Taksonomiya: tartib, oila (-viridae), kenja oila, avlod (-virus), tur.

Virion – to'liq shakllangan, hujayradan tashqaridagi virus zarrasi (nuklein kislota + kapsid ± superkapsid). Virus – kengroq tushuncha.

Tasniflash bo'yicha asosiy oilalar: DNK-viruslar – Herpesviridae, Adenoviridae, Poxviridae, Papovaviridae, Hepadnaviridae (HBV); RNK- viruslar –

Picornaviridae (polio, gepatit A), Orthomyxoviridae (gripp), Paramyxoviridae (qizamiq, parotit), Rhabdoviridae (quturish), Retroviridae (OIV), Coronaviridae, Flaviviridae (gepatit C, sariq isitma).

Subvirus agentlar: viroidlar (RNK, o'simlik kasalliklari), prionlar (oqsilli yuqumli zarralar – bo'ka ensefalopatiyasi, Kreytsfeld–Yakob).

Viruslar antibiotiklarga sezgir emas.

36. Oddiy va murakkab viruslarning tuzilishi.

Oddiy (yalang'och) viruslar: nuklein kislota + kapsid (kapsomerlardan); birgalikda nukleokapsid. Misol: poliovirus, adenovirus.

Murakkab (o'ralgan) viruslar: nukleokapsid + superkapsid (lipid qavat, glikoprotein o'simtalar – peplomerlar; ichida matriks M-oqsil). Misol: gripp, gerpes, OIV.

Kapsid simmetriyasi: spiral (gripp, quturish), ikosaedral/kubik (adenovirus, gerpes), kompleks (chechak, bakteriofaglar).

Peplomerlar: gemagglyutinin va neyraminidaza.

Ikosaedral kapsid 20 ta uchburchak yoqdan iborat. Gripp virusi: segmentlangan (8 ta) minus-zanjirli RNK, spiral nukleokapsid, o'ralgan; gemagglyutinin (H – retseptorga yopishish) va neyraminidaza (N – hujayradan chiqish) o'simtalari – antigen o'zgaruvchanligi (drift va shift) sababi.

Yalang'och viruslar tashqi muhitga chidamli (efir, spirt, quritishga), o'ralganlari sezgir.

37. Viruslarning ko'payishi (reproduktsiya) bosqichlari. Virus va hujayra retseptorlari tavsifi.

Ko'payish usuli – dizyunktiv (alohida joylarda va vaqtda).

Bosqichlar:

1. *Adsorbsiya – virus oqsili hujayra retseptoriga yopishadi.*
2. *Penetratsiya – hujayraga kirish (viropeksis yoki qo'shilish).*
3. *"Yechinish" – kapsidning parchalanishi, genom ozod bo'ladi.*
4. *Biosintez – nuklein kislota replikatsiyasi, transkripsiya, translyatsiya (virus oqsillari).*
5. *Morfogenez – virionlar yig'ilishi.*
6. *Hujayradan chiqish – lizis yoki kurtaklanish.*

Retseptorlar: virusda – gemagglyutinin, gp120 va boshqalar; hujayrada – glikoproteinlar, gangliozidlar (CD4 – OIV, sialik kislota – gripp, ACE2 – SARS-CoV-2). Retseptor virusning tropizmini (qaysi hujayrani zararlashini) belgilaydi.

Replikatsiya o'ziga xosligi – DNK-viruslar odatda yadroda (poksvirusdan boshqa), RNK-viruslar sitoplazmada ko'payadi. OIV: teskari transkriptaza RNK dan DNK nusxasini sintez qiladi, integraza uni xo'jayin xromosomasiga qo'shadi.

Virusning hujayrada ko'rinmas davri – "tutilish davri" (eklips): bunda hujayradan virion ajratib bo'lmaydi.

Hujayra retseptorlari: gripp – sialik kislota, polio – CD155, OIV – CD4 va CCR5/CXCR4, SARS-CoV-2 – ACE2, gepatit B – NTCP.

38. Viruslarning kimyoviy tarkibi: nuklein kislotalar, oqsillari, lipidlar. Virus fermentlari va ularning tasnifi.

- ***Nuklein kislotalar: DNK yoki RNK (bir/ikki zanjirli, chiziqli/halqasimon, segmentlangan); genom, infeksion xususiyatni belgilaydi.***
- ***Oqsillar: kapsid (himoya, antigen), ichki oqsillar, peplomerlar, fermentlar.***
- ***Lipidlar va uglevodlar: superkapsidda (xo'jayin hujayra membranasidan).***

Virus fermentlari:

- ***polimerazalar (RNK-bog'liq RNK-polimeraza, DNK-polimeraza) – genom sintezi;***
- ***teskari transkriptaza (revertaza – OIV) va integraza – genomni DNKga o'tkazish va hujayra xromosomasiga qo'shish;***
- ***proteaza – oqsillarni kesish;***
- ***neyraminidaza – hujayradan chiqish.***

Virus oqsillari: strukturaviy (kapsid, superkapsid, matriks, nukleoprotein), nostrukturaviy (fermentlar, boshqaruvchi). Kapsid oqsili genomni nukleazalardan himoya qiladi, antigenlik va immunogenlikni belgilaydi.

Tamaki mozaikasi virusi oddiy RNK-virus namunasi; bakteriofag T4 – ikki zanjirli DNK, lizotsimga o'xshash ferment dum uchida hujayra devorini eritadi.

Virus fermentlari antivirus dorilarning nishoni: asiklovir – gerpes DNK-polimerazasi, zidovudin – teskari transkriptaza, oseltamivir – neyraminidaza.

39. Virus va hujayraning o' zaro munosabat turlari: produktiv, abortiv va integrativ. Virus-satelitlar.

1. *Produktiv – virus ko'payadi, yangi virionlar hosil bo'ladi, hujayra o'ladi (sitopatik ta'sir).*
2. *Abortiv – virus ko'paymaydi (hujayra yoki virus nuqsonli), yangi virionlar hosil bo'lmaydi.*
3. *Integrativ (virogeniya) – virus genomi hujayra xromosomasiga qo'shilib, hujayra bilan birga ko'payadi (latent infeksiya, onkogen transformatsiya; gerpes, OIV).*

Virus-satelitlar – nuqsonli viruslar, faqat yordamchi virus bo'lganda ko'payadi (gepatit D virusi – gepatit B bilan; adeno-assotsiirlangan virus).

Virusli infeksiya turlari: o'tkir, surunkali, latent (gerpes – sezgir ganglionlarda yashirin turadi va stressda qaytalanadi), sust (sekin) infeksiya (SSPE, OITS), onkogen transformatsiya (HPV, EBV, HBV).

Sitopatik ta'sir: hujayra yumaloqlanishi, sincitiy (hujayralar qo'shilib ko'p yadroli gigant hujayra – qizamiq, RS-virus), kiritmalar (Negri tanachalari – quturish, "boyqush ko'zi" – sitomegalovirus).

Gepatit D virusi (delta) qo'shimcha HBsAg ga muhtoj.

40. Viruslarni o'stirish usullari. Hujayra hosilalari, tovuq embrionida, hayvonlar organizmida viruslarni o'stirish va ularni baholash.

1. *Hujayra kulturalarida: birlamchi (tripsinlangan), diploid, uzluksiz (HeLa, Vero). Baholash: sitopatik ta'sir (SPT), blyashka (negativ koloniya), rangli sinama, gemadsorbsiya, immunoflyuorestsensiya.*
2. *Tovuq embrioni (10–12 kunlik): xorioallantois pardasi, amnion, allantois bo'shlig'i, sariq qopcha. Baholash: parda zararlanishi, embrion o'limi, gemagglyutinatsiya reaksiyasi.*
3. *Laborator hayvonlar: emizikli va oq sichqonlar, dengiz cho'chqasi, maymun. Baholash: kasallik belgilari, o'lim, titr (LD50, ID50).*

Qo'shimcha: PCR, elektron mikroskopiya.

Hujayra kulturalari turlari: birlamchi (maymun buyragi, odam embrioni – tripsinlab olinadi), diploid (odam fibroblastlari, 50–100 passajga chidaydi), uzluksiz (HeLa, Vero – cheksiz bo'linadi).

Embrionda: gripp virusi amnion va allantois bo'shlig'ida; chechak, gerpes – xorioallantois pardasida (oq blyashkalar); sariq qopchada – rikketsiya, xlamidiya.

Titr usullari: TCD50 (hujayralarning 50% ida SPT), PFU (blyashka hosil qiluvchi birlik), EID50 (embrionning 50% ida), LD50.

Virus bor-yo'qligi gemagglyutinatsiya (eritrositlar yopishishi) reaksiyasi bilan ham aniqlanadi.

41. Bakteriofaglar: tuzilishi, kimyoviy turlari, morfologik turlari. Mikrob hujayrasi bilan o'zaro munosabat bosqichlari. Bakteriofaglardan amaliy foydalanish.

Bakteriofaglar – bakteriyalar viruslari (Tuort 1915, d'Errel 1917).

Tuzilishi (T-juft fag): bosh (kapsid + DNK), dum (qin, o'q), bazal plastinka, dum tolalari.

Kimyoviy tarkibi: nuklein kislota (ko'pincha DNK) va oqsil.

Morfologik turlari: dumli, dumsiz kubsimon, ipsimon.

Turlari: virulent (litik) va mo'tadil (lizogen, temperant).

O'zaro munosabat bosqichlari: adsorbsiya → in'ektsiya → biosintez → morfogenez → lizis. Lizogeniyada profag bakteriya xromosomasiga qo'shiladi (lizogen konversiya – difteriya toksini).

Amaliy foydalanish: fagotipirlash (epidemiologiya), fagoprofilaktika va fagoterapiya, sanitar ko'rsatkich, gen muhandisligi (transduksiya vektori).

Fagning ko'payish davri 20–40 daq: bakteriya "yorilib", yuzlab yangi faglar chiqadi. Hujayra devoriga adsorbsiya aniq retseptorlar orqali – shuning uchun faglar spetsifik (faqat ma'lum tur yoki shtamm).

Faglarni aniqlash: Grasiya usuli (zich muhit ustida "negativ koloniya – blyashka" – bakteriya o'smagan tiniq dog'lar), Appelman usuli (suyuq muhitda lizis – tiniqlashish).

Mo'tadil faglar toksin genlarini ham olib kiradi: difteriya toksini (β-fag), botulizm toksini, vabo toksini (CTXφ).

Fagoterapiya: dizenteriya, tif, stafilokokk infeksiyalarida bakteriofaglar (suyuq, tabletka) ishlatiladi.

42. Sterilizatsiya, maqsadlari, usullar, qo'llaniladigan apparaturalar.

Sterilizatsiya – ob'ektdagi barcha mikroorganizmlar va sporalarni to'liq yo'qotish. Maqsadi: infeksiyaning oldini olish, steril sharoit yaratish.

Usullar:

- ***Quruq issiq: Paster pechi (160–165°C – 60 daq, 180°C – 15 daq, 200°C – 5 daq) – shisha idish, metall asboblar.***

- *Nam issiq: avtoklav (121°C, 1 atm, 15–30 daq) – oziq muhit, kiyim; Koch apparati (oqim bug'i 100°C, 3 kun, fraksion); tindalizatsiya; pasterizatsiya.*
- *Filtrlash: bakterial filtrlar (membrana, Zeits) – termolabil suyuqliklar.*
- *Nurlar: UB, gamma-nurlanish.*
- *Kimyoviy: etilen oksidi, plazma, glutaral.*

Apparatlar: avtoklav, quruq issiqlik shkafi, Koch apparati, filtrlar, UB lampalar.

Rejimlar: Paster pechida 160–165°C – 60 daq, 180°C – 15 daq, 200°C – 5 daq; avtoklavda 2 atm – 132°C – 20 daq, 1 atm – 121°C – 15–20 daq (oziq muhit), 0,5 atm – 112°C (shakarli muhit); tindalizatsiya – 56–58°C, 5 kun, suv hammomida; Koch apparatida 100°C – 30–60 daq 3 kun ketma-ket (sporalarning o'sib chiqishini kutib).

Sterillik nazorati: biologik indikatorlar (Bacillus stearothermophilus sporalari avtoklav uchun, B. subtilis – quruq issiqlik uchun), kimyoviy indikatorlar (rangi o'zgaruvchi), termometr.

Pasterizatsiya – sporasiz mikroblarni yo'qotadi (60–70°C, 1 soat).

43. Dezinfektsiya: tavsifi, qo'llaniladigan vositalar, turlari.

Dezinfeksiya – tashqi muhit ob'ektlaridagi kasallik qo'zg'atuvchi mikroblarni (sporalardan tashqari) yo'qotish.

Turlari: profilaktik, joriy (kasallik o'chog'ida), yakuniy.

Usullar:

- *mexanik: namlab artish, yuvish;*
- *fizik: qaynatish, bug', UB nurlari;*
- *kimyoviy: xlorli preparatlar (xloramin, xlorli ohak), fenollar, aldegidlar (formalin), spirt (70%), vodorod peroksid, kislotalar, ishqorlar, sirt-faol moddalar;*
- *biologik.*

Dezinfeksiya vositalarining ta'sir doirasi – bakteritsid, virusotsid, fungitsid, sporotsid, tuberkulotsid. Konsentratsiya va ekspozitsiya (vaqt) shart.

Misollar: xloramin 0,5–3% (sirt, bemor ajralmalari), xlorli ohak 10–20% (ajralmalar), spirt 70% (qo'l, kichik asboblar), 3% vodorod peroksid (sirt), glutaral 2% (endoskoplar – sovuq sterilizatsiya).

Kasalxonada dezinfeksiya – ichki kasalxona infeksiyalari (IKI) profilaktikasining asosi. Joriy – kasal yotgan xonada doimiy; yakuniy – bemor chiqib ketgach (kamerada ham).

44. Antiseptika: tavsifi, qo'llaniladigan vositalar.

Antiseptika – yara, teri va shilliq qavatdagi mikroblarni yo'qotish yoki o'sishini to'xtatish chora-tadbirlari (Lister).

Turlari: mexanik (yarani tozalash), fizik (drenaj, UB), kimyoviy, biologik (antibiotik, fag, ferment), aralash.

Vositalar: yodning spirtli eritmasi (5%), brilliant yashil (zelyonka), kaliy permanganat (0,1–0,5%), vodorod peroksid (3%), etil spirt (70%), xlorgeksidin, furatsilin, kumush nitrat, etakridin (rivanol), borat kislotasi.

Antiseptiklarning tanlab ta'siri: terini davolash uchun spirtli yod, xlorgeksidin (2% spirtli); yaralarga – vodorod peroksid (mexanik tozalash, ko'pik), furatsilin 1:5000, kaliy permanganat (0,02–0,1% – chayish), kumush nitrat; og'iz bo'shlig'iga – xlorgeksidin 0,05%, rivanol.

Jarrohlikdagi ahamiyati: Lister karbol kislota purkab, operatsiyadan keyingi o'limni keskin kamaytirgan (1867).

45. Aseptika: tavsifi, qo'llaniladigan vositalar.

Aseptika – yaraga, to'qimaga mikroblar tushishining oldini oluvchi chora-tadbirlar majmuasi (Bergman, Shimmelbush).

Tarkibi:

- ***asboblar, bog'lov materiallari sterilizatsiyasi;***
- ***operatsiya xonasi dezinfeksiyasi (UB nurlari, xlorli eritmalar, shamollatish);***
- ***jarroh qo'llarini yuvish va dezinfeksiya (xlorgeksidin, spirt);***
- ***steril kiyim, niqob, qo'lqop;***
- ***bir martalik asboblar.***

Vositalar: avtoklav, quruq issiq shkaf, UB lampalar, dezinfeksiyalovchi eritmalar.

Aseptika asoslari – "hamma narsa, ya'ni yaraga tegadigan har bir narsa steril bo'lishi kerak" qoidasi. Jarrohlik qo'lini tayyorlash: Spasokukotskiy– Kochergin usuli (0,5% ammiak eritmasida yuvish), Alfred usuli, xlorgeksidin va spirt bilan ishlov.

Steril material saqlash: bikslarda (Shimmelbush bikslari) 3 kun gacha (yopiq) va 20 kun (filtrli); bir martalik steril paketlarda – 1–5 yil.

Havo: UB bakteritsid lampalar, kvarslash 30–60 daq, namlab tozalash 1–2 marta/kun.

46. Mikroorganizmlarga kimyoviy va fizik omillar ta'siri: harorat, nurlar.

Harorat: psixrofillar (maksimal harorat 30°C gacha), mezofillar (minimal 10°C, optimal 28–37°C, maksimal 46°C; patogenlar optimumi 37°C), termofillar (45–70°C va yuqori). Yuqori harorat: vegetativ shakllar 55–60°C da 30 daq, sporalar 100–120°C va undan yuqorida o'ladi. Past harorat o'sishni to'xtatadi, o'ldirmaydi (liofilizatsiya, muzlatish – saqlash).

Nurlar: quyosh nuri, UB (260 nm, DNKda timin dimerlari), rentgen va gamma (ionlovchi), ultratovush.

Boshqa: quritish, osmotik bosim (tuz, shakar – konservalash).

Kimyoviy: kislota, ishqor, og'ir metall tuzlari, fenollar, spirtlar, oksidlovchilar – bakteritsid yoki bakteriostatik.

Quritish – ko'p bakteriyalar uchun halokatli (vabo vibrioni tez, sil mikobakteriyasi va sporalar – uzoq chidaydi); liofilizatsiya (vakuumda muzlatib quritish) – kulturalarni saqlash va vaksinalar uchun.

UB (200–300 nm) – DNKda timin dimerlari hosil qiladi, bakteritsid; shisha va suv orqali o'tmaydi, faqat yuzani dezinfeksiya qiladi. Quyosh nurlari ham bakteritsid.

Ionlovchi nurlar (gamma, rentgen) – DNK shikastlanishi, bir martalik asboblar sterilizatsiyasi; ultratovush – hujayralarni parchalaydi.

Osmotik bosim: konsentrlangan tuz yoki shakar eritmasi mikroblarni suvsizlantiradi (konservalash).

47. Antibiotiklar: tushunchasi, ta'rifi. Mikrob antagonizmi- antibiotiklar mahsuloti sifatida. Antibiotiklarning kimyoviy tuzilishi, antimikrob ta'sir mexanizmi va spektriga ko'ra tasnifi.

Antibiotiklar – mikroorganizmlar, o'simlik, hayvon to'qimalaridan olingan yoki sintetik moddalar bo'lib, bakteriyalar o'sishini to'xtatadi yoki o'ldiradi (Fleming, 1928 – penitsillin).

Mikrob antagonizmi – bir mikrobning boshqasi o'sishini to'xtatishi (antibiotik, bakteriotsin, kislota hosil qilish orqali).

Kimyoviy tuzilishiga ko'ra: β-laktamlar (penitsillinlar, sefalosporinlar, karbapenemlar), aminoglikozidlar, makrolidlar, tetratsiklinlar, xinolonlar, glikopeptidlar (vankomitsin), polienlar (nistatin), xloramfenikol.

Ta'sir mexanizmiga ko'ra: devor sintezini, oqsil sintezini, nuklein kislotalar sintezini, membrana funksiyasini buzuvchilar.

Spektriga ko'ra: tor va keng spektrli.

Antibiotik manbalari: zamburug'lar (penitsillin – Penicillium; sefalosporin – Cephalosporium), aktinomitsetlar (streptomitsin, tetratsiklin, eritromitsin), bakteriyalar (polimiksin, gramitsidin – Bacillus), o'simliklar (fitonsidlar), hayvon to'qimalari (lizotsim, interferon).

Yarimsintetik antibiotiklar: ampitsillin, amoksitsillin (penitsillin asosida); sintetik: xloramfenikol, ftorxinolonlar.

Spektr: tor – faqat grampozitivlarga (benzilpenitsillin) yoki gramnegativlarga (polimiksin); keng – ikkalasiga (tetratsiklinlar, sefalosporinlar, xloramfenikol).

Antibiotiklar birligi: ED (ta'sir birligi) yoki mkg/ml, mg.

48. Antibiotikoterapiya asoratlari. Disbakterioz. Antibiotiklarga chidamlilik: sabablari, turlari.

Asoratlar: allergik (penitsillinda – anafilaksiya); toksik (aminoglikozidlar – quloq va buyrak, xloramfenikol – suyak iligi); disbakterioz; superinfeksiya (kandidoz); Yarish–Gerksgeymer reaksiyasi; immunitet pasayishi.

Disbakterioz – normal mikroflora tarkibining buzilishi.

Chidamlilik turlari: tabiiy (birlamchi) va orttirilgan (mutatsiya, plazmid orqali – R-plazmidlar); xromosoma va plazmid; ko'p dorilarga chidamlilik.

Mexanizmlar: antibiotikni inaktivatsiya qiluvchi fermentlar (β-laktamaza), nishon o'zgarishi, o'tkazuvchanlikning pasayishi, antibiotikni hujayradan chiqarib tashlash (efflyuks).

Antibiotikoterapiya asoratlari turlari: allergik (penitsillinlar, sefalosporinlar – ayniqsa xavfli), toksik (xloramfenikol – aplastik anemiya, aminoglikozidlar – karlik va buyrak, tetratsiklinlar – tishlar sarg'ayishi bolalarda, ftorxinolonlar – paylar shikastlanishi), disbakterioz va kandidoz, Yarish–Gerksgeymer reaksiyasi (spiroxetoz davolashda endotoksin ajralishi), teratogen (tetratsiklinlar, aminoglikozidlar – homilador ayollarda taqiqlanadi).

Chidamlilik oldini olish: ratsional foydalanish, to'liq kurs, kombinatsiya, antibiotikogramma, profilaktik emas – faqat ko'rsatma bo'yicha.

Ko'p dori chidamlilar: MRSA (metitsillinga chidamli oltin stafilokokk), VRE, ESBL ishlab chiqaruvchilar, ko'p dorilarga chidamli sil.

49. Antibiotiklarni mikrob hujayrasiga ta'sir mexanizmi. Anitibiotiklarni bakteriotsid va bakteriostatik ta'siri.

Ta'sir mexanizmlari:

1. ***Hujayra devori sintezi buziladi – β-laktamlar, vankomitsin.***

2. Membrana funksiyasi buziladi – polimiksin, polienlar.

3. Oqsil sintezi buziladi – 30S ribosomaga (aminoglikozidlar, tetratsiklinlar) va 50S ribosomaga (makrolidlar, xloramfenikol).

4. Nuklein kislotalar sintezi buziladi – xinolonlar (DNK-giraza), rifampitsin (RNK-polimeraza).

5. Metabolizm buziladi – sulfanilamidlar.

Bakteritsid (o'ldiradi): β-laktamlar, aminoglikozidlar, xinolonlar, vankomitsin.

Bakteriostatik (o'sishini to'xtatadi): tetratsiklinlar, makrolidlar, xloramfenikol, sulfanilamidlar.

B-laktamlar transpeptidazani (PBP – penitsillin bog'lovchi oqsillar) to'xtatadi, shuning uchun faqat ko'payayotgan hujayra o'ladi. β-laktamaza inhibitorlari (klavulan kislota, sulbaktam, tazobaktam) bilan birga beriladi (amoksiklav).

Xinolonlar DNK-giraza (topoizomeraza II) va topoizomeraza IV ni to'xtatadi. Rifampitsin – RNK-polimeraza (sil davolashda). Aminoglikozidlar 30S ribosomaga bog'lanib xato o'qishni chaqiradi, bakteritsid.

Birgalikda berish: bakteritsid + bakteriostatik antagonizm (penitsillin + tetratsiklin) – samara kamayadi; sinergizm – penitsillin + aminoglikozid, sulfanilamid + trimetoprim.

50. Antimikrob terapiya asoslari. Sulfanilamidlar, ularni antimikrob ta'sir mexanizmi.

Antimikrob terapiya asoslari: etiotrop (qo'zg'atuvchiga qarshi), erta boshlash, antibiotikogramma bo'yicha tanlash (disk-diffuziya, MIK), yetarli doza va muddat, to'g'ri yo'l, zarurat bo'lsa kombinatsiya, nojo'ya ta'sirlarni hisobga olish.

Sulfanilamidlar – PABK (para-aminobenzoy kislota) analoglari. Bakteriyalar PABK dan foliy kislotasini sintez qiladi. Sulfanilamid dihidropteroat sintetazani raqobatli ravishda to'xtatadi, foliy kislota sintezi buziladi, o'sish to'xtaydi (bakteriostatik). Odam foliy kislotasini tayyor holda oladi, shuning uchun ta'sir qilmaydi.

Trimetoprim bilan (ko-trimoksazol) – sinergizm.

Sezgirlikni aniqlash: diskodiffuziya (Kirbi–Bauer; zona diametri bo'yicha sezgir – S, oraliq – I, chidamli – R), suyultirish (MIK – o'sishni to'xtatuvchi minimal konsentratsiya), E-test.

Sulfanilamidlar: sulfadimetoksin, sulfatiazol, sulfatsil-natriy, streptotsid; ko-trimoksazol (biseptol: sulfametoksazol + trimetoprim) – siydik yo'llari, ichak

infeksiyalari, pnevmotsistoz. Kamchiligi – tez chidamlilik, kristalluriya, allergiya.

Antimikrob terapiyada qo'zg'atuvchini aniqlamay turib empirik tanlash (keng spektrli) – keyin ma'lumot kelgach aniq preparatga o'tiladi.

51. Bakteriyalar irsiy materiali: xromosoma, plazmidalar, transpozonlar. Eukariot hujayralar genomidan farqi.

Xromosoma (nukleoid): bitta halqasimon ikki zanjirli DNK (E. coli ~4,6 mln nukleotid juft, ~4000 gen), histonsiz, yadro membranasi yo'q.

Plazmidlar: xromosomadan tashqari kichik halqasimon DNK, mustaqil replikatsiyalanadi, hujayra uchun majburiy emas; chidamlilik, toksin hosil qilish va boshqa belgilarni kodlaydi.

Transpozonlar: "sakrovchi" genlar (IS-elementlar, Tn) – DNK ichida yoki xromosoma bilan plazmid o'rtasida joy almashadi.

Eukariotlardan farqi: eukariotlarda bir nechta chiziqli xromosoma, yadro membranasi, histonlar, intron va ekzonlar, mitoz/meyoz; bakteriyalarda esa bitta halqasimon xromosoma, operonlar, introlar yo'q, gaploid.

Genom hajmi – E. coli ~4,6 mln juft asos (≈4300 gen), inson ~3 mlrd juft asos (~20 ming gen). Nukleoid sitoplazmada, membranaga mezosoma orqali birikadi.

Genetik materialning bakteriyalar orasida almashinuvi gorizontal (konyugatsiya, transformatsiya, transduksiya) – antibiotik chidamliligi tez tarqalishining sababi.

Insersion ketma-ketliklar (IS) – eng kichik transpozonlar (faqat transpozaza geni); murakkab transpozonlar (Tn) chidamlilik genlarini ham tashiydi (Tn3 – ampitsillinga chidamlilik).

52. Bakteriya plazmidalari: turlari, funksiyalari. (Col-, Hly-, Tox- plazmidalar va ahamiyatli)

Plazmidlar turlari:

- *F (fertillik): konyugatsiyani ta'minlaydi (F-pili);*
- *R (rezistentlik): antibiotiklarga chidamlilik;*
- *Col (kolitsinogen): bakteriotsin – kolitsin sintezi, boshqa bakteriyalarni o'ldiradi;*
- *Hly: gemolizin sintezi (gemoliz);*
- *Tox: toksin (enterotoksin) sintezi;*
- *biodegradatsiya va virulentlik plazmidlari.*

Ahamiyati: chidamlilik va virulentlikning tarqalishi, epidemiologik marker, gen muhandisligida vektor.

Plazmidlar o'lchami 1–200 kb; hujayrada 1 dan bir necha yuzgacha nusxa bo'lishi mumkin. Nomuvofiqlik (inkompatibilnost) – bir xil guruhdagi plazmidlar bitta hujayrada birga yashay olmaydi.

Plazmidlar "yo'qotilishi" (kurlash) – akridin bo'yoqlar, yuqori harorat, SDS yordamida.

Misollar: E. coli – ST va LT enterotoksin plazmidlari (sayyoh ich ketishi); Staphylococcus – eksfoliatin plazmidlari; Yersinia – virulentlik plazmidi pYV; B. anthracis – pXO1 (toksin) va pXO2 (kapsula).

53. Genotip va fenotip to'g'risida tushuncha. O'zgaruvchanlik turlari. Modifikatsion o'zgaruvchanlik, mexanizmlari va bakteriyalarda namoyon bo'lishi.

Genotip – hujayraning irsiy belgilari yig'indisi (genom). Fenotip – genotip va muhit ta'sirida namoyon bo'ladigan tashqi belgilar.

O'zgaruvchanlik turlari:

1. *Modifikatsion (fenotipik) – genotipni o'zgartirmaydi, irsiylanmaydi, qaytar, muhit ta'sirida butun populyatsiyada namoyon bo'ladi.*
2. *Genotipik (irsiy) – mutatsiya va rekombinatsiya.*

Modifikatsiya mexanizmi: gen ekspressiyasi boshqarilishi (operon induksiyasi va represiyasi).

Bakteriyalarda: kapsula hosil bo'lishi, S–R o'zgarish, laktoza borligida β-galaktozidaza hosil bo'lishi, morfologiya va virulentlik o'zgarishi.

Modifikatsiya misollari – bakteriyalarning L-shaklga o'tishi, kapsula yoki xivchin yo'qolishi/paydo bo'lishi, haroratga qarab pigment sintezi (Serratia marcescens 25°C da qizil, 37°C da rangsiz), laktoza borligida lakoperon faollashuvi.

Genotip o'zgarmaydi – shuning uchun sharoit qaytsa belgi ham qaytadi. Modifikatsiya adaptatsiyani ta'minlaydi, tez kechadi va butun populyatsiyani qamraydi, mutatsiya esa kam hujayralarda.

Fenotipik (modifikatsion) o'zgaruvchanlik amalda dissotsiatsiya (S–R) ko'rinishida ham namoyon bo'ladi.

54. Irsiy o'zgaruvchanlik. Mutatsiyalar, turlari, mexanizmlari. Mutagenlar, klassifikatsiyasi.

Mutatsiya – genotipning to'satdan, irsiylanadigan o'zgarishi. Chastotasi 10^{-6}–10^{-8}.

Turlari:

- *spontan va induksiyalangan;*
- *nuqtaviy (nukleotid almashinuvi, tushib qolishi – delesiya, qo'shilishi – insertsiya) va xromosoma (inversiya, duplikatsiya, translokatsiya);*
- *to'g'ri va teskari (revertatsiya);*
- *neytral, zararli, foydali.*

Mexanizm: replikatsiya xatolari, DNK reparatsiyasining buzilishi.

Mutagenlar:

- *fizik: UB, rentgen, gamma nurlar;*
- *kimyoviy: nitrit kislota, alkillovchi moddalar, nukleotid analoglari (5-bromuratsil), akridin bo'yoqlari;*
- *biologik: viruslar, transpozonlar.*

Ahamiyati: antibiotiklarga chidamlilik, seleksiya.

Nuqtaviy mutatsiyalar – tranzitsiya (purin→purin, pirimidin→pirimidin) va transversiya (purin↔pirimidin); missens (aminokislota almashadi), nonsens (stop-kodon), kadr siljishi (1–2 nukleotid tushishi/qo'shilishi).

Reparatsiya tizimlari: fotoreaktivatsiya (UB shikastini yorug'likda tuzatish), eksizion reparatsiya, SOS-reparatsiya (xatolarga yo'l qo'yadi, mutatsiya tezlashadi).

Ames testi – kimyoviy moddalar mutagen/kantserogenligini Salmonella (his^-) revertantlari soni bilan aniqlaydi.

Misol: streptomitsinga chidamlilik – ribosoma 30S oqsilidagi bitta nuqtaviy mutatsiya natijasi.

55. Irsiy rekombinatsiyalar: transformatsiya, transduktsiya, kon'yugatsiya.

Rekombinatsiya – donor DNK qismining retsipient genomiga o'tib, birikishi.

1. *Transformatsiya – "yalang'och" DNK ni kompetent hujayra qabul qilishi (Griffit 1928, Eveyri 1944 – pnevmokokk).*
2. *Transduksiya – DNK ni bakteriofag orqali o'tkazish: umumiy (nospetsifik) va spetsifik (cheklangan).*
3. *Konyugatsiya – donor va retsipient hujayralar to'g'ridan-to'g'ri aloqasi (F-pili) orqali DNK uzatish (Lederberg, Teytum 1946); F-plazmid: F+, Hfr, F'.*

Natija: yangi belgilar, chidamlilikning tarqalishi.

Transformatsiya uchun hujayra "kompetent" bo'lishi kerak (pnevmokokk, gemofil, neysseriya, bacillus – tabiiy kompetentlik; E. coli – $CaCl_2$ bilan sun'iy).
Griffit tajribasi: kapsulasiz (R) pnevmokokk + o'ldirilgan kapsulali (S) → sichqon

o'ladi, tirik S ajratiladi.

Transduksiya misollari: stafilokokk va streptokokklarda penitsillinazaga chidamlilik; Salmonella – umumiy transduksiya (P22 fagi); λ-fag – spetsifik (gal va bio genlari).

Konyugatsiyada F+ × F– → F+ × F+ (plazmida o'tadi), Hfr × F– → xromosoma qismi o'tadi (F– kam hollarda F+ ga aylanadi).

56. Gen injeneriyasi, tadqiqot natijalaridan amaliyotda foydalanish.

Gen injeneriyasi – genlarni in vitro ajratish, qayta tuzish va boshqa hujayraga kiritish texnologiyasi.

Bosqichlari: kerakli genni ajratish → restriktazalar bilan kesish → ligaza bilan vektorga (plazmida, faga) tikish → rekombinant molekulani hujayraga kiritish (transformatsiya) → skrining va ekspressiya.

Amaliyotda: inson insulini, o'sish gormoni, interferon, eritropoetin; gepatit B rekombinant vaksinasi; monoklonal antitelalar; PCR va DNK zondlar diagnostikasi; genoterapiya; transgen o'simliklar; CRISPR-Cas9.

Kerakli ferment va vositalar – restriktazalar (EcoRI, HindIII – palindrom ketma-ketlikda kesadi), DNK-ligaza, teskari transkriptaza (mRNK dan kDNK olish), DNK-polimeraza (PCR).

PCR (polimerazali zanjir reaksiyasi): denaturatsiya (94°C) → praymerlar birikishi (50–60°C) → elongatsiya (72°C); 25–35 sikl; infeksiyalarni aniqlashda eng tez va sezgir usul (OIV, gepatit B va C, sil, xlamidioz, COVID- 19).

Gibridoma texnologiyasi (Kyoler, Milshteyn) – B-limfotsit + mieloma hujayrasi → monoklonal antitela ishlab chiqaradi.

Genoterapiya – kasal gen o'rniga sog'lom gen kiritish.

57. Mikroorganizmlar patogenlik ta'rifi. Virulentlik ta'rifi, o'lchov birliklari.

Patogenlik – mikroorganizmning odam yoki hayvonda kasallik chaqirish qobiliyati; tur belgisi (genetik).

Virulentlik – patogenlik darajasi; shtamm belgisi, o'zgaruvchan.

O'lchov birliklari:

- *DLM (minimal o'ldiruvchi doza) – hayvonlarning ko'pchiligini o'ldiradigan minimal doza;*
- *LD50 – 50% hayvonni o'ldiruvchi doza;*
- *LD100 (DCL) – hammasini o'ldiruvchi doza;*

- *ID50 – 50% hayvonda infeksiya chaqiruvchi doza.*

Virulentlik omillari: adgeziya, kapsula, invaziya fermentlari, toksinlar.

Virulentlik omillari guruhlari: 1) yopishish va kolonizatsiya (pili, adgezinlar), 2) invaziya (gialuronidaza, neyraminidaza, kollagenaza), 3) himoyadan qochish (kapsula, protein A, M-oqsil, leykotsidin, IgA-proteaza), 4) toksinlar, 5) temir olish (sideroforlar).

Patogenlik turga xos (genetik) belgi: masalan, C. diphtheriae – faqat tox genini olgan lizogen shtammlar toksigen. Virulentlik – shtamm belgisi: laboratoriyada passaj bilan o'zgartirish mumkin (BCG – virulentligi pasaytirilgan shtamm).

Shartli patogenlar – immunitet pasayganda kasallik chaqiradi (E. coli, klebsiella, kandida).

Virulentlikni aniqlash uchun odatda oq sichqon, dengiz cho'chqasi, quyon ishlatiladi.

58. Odam tanasi normal mikroflorasi ahamiyatli, vazifalari. Gnotobiologiya haqida tushuncha.

Normal mikroflora – sog'lom odam teri va shilliq qavatlarida doimiy yashaydigan mikroorganizmlar yig'indisi.

Vazifalari:

- *kolonizatsion rezistentlik (patogenlarga antagonizm);*
- *immun tizimini rag'batlantirish;*
- *vitaminlar (K, B guruhi) sintezi;*
- *hazm jarayonida ishtirok;*
- *toksinlarni zararsizlantirish.*

Gnotobiologiya – mikroblardan xoli (steril) hayvonlar (gnotobiontlar)ni o'stirish va ular orqali mikrofloraning organizmdagi rolini o'rganish fani.

Yosh bilan mikroflora o'zgaradi: yangi tug'ilgan bola steril, 1–2 kunda onadan kolonizatsiya boshlanadi; emizikli bolada bifidobakteriyalar ustun; qariyalarda bifidobakteriyalar kamayadi.

Tanadagi miqdori: yo'g'on ichakda 10^{11}–10^{12} KOE/g, og'iz bo'shlig'ida 10^{8} KOE/ml. Odam tanasida mikrob hujayralari soni o'z hujayralariga teng yoki ortiq.

Gnotobiontlar – steril sharoitda o'stirilgan hayvonlar: ularda immun tizimi yaxshi rivojlanmagan, vitamin K va B tanqisligi, ichak devori yupqa. Kasalliklar patogenezini va mikroflora rolini o'rganishda ishlatiladi.

Normal mikroflora biotoplari: teri, og'iz-halqum, ichak, qin, siydik yo'llarining pastki qismi.

59. Teri, nafas yo'llari, oshqozon-ichak mikroflorasi va ularni aniqlash usullari.

Teri: epidermal stafilokokk, korinebakteriyalar (difteroidlar), propionibakteriyalar, mikrokokklar, kandida; S. aureus vaqtincha.

Nafas yo'llari: yuqori qismida – viridans streptokokklar, neysseriyalar, stafilokokklar, korinebakteriyalar; pastki yo'llar va o'pka steril.

Oshqozon-ichak: og'iz – streptokokklar, aktinomitsetlar; oshqozon – deyarli steril (HCl); yo'g'on ichak – bifidobakteriyalar (asosiy), bakteroidlar, laktobakteriyalar, E. coli, enterokokklar, klostridiyalar.

Aniqlash: bakteriologik (miqdoriy – KOE/g), mikroskopik, biokimyoviy, PCR.

Qin mikroflorasi – Doderleyn tayoqchalari (laktobakteriyalar) sut kislotasi hosil qilib pH 3,8–4,5 ni ta'minlaydi, patogenlarni bostiradi. Siydik yo'llarida – urtra pastki qismida ozgina mikroflora, siydik pufagi steril.

Og'iz bo'shlig'ida – S. mutans, S. salivarius (tish kariyesi), veillonella, fuzobakteriya, aktinomitsetlar. Burun halqumda ko'pincha S. aureus tashuvchilik (20–30% odamda).

Yo'g'on ichakda 95–99% – anaeroblar (bifidobakteriya, bakteroidlar), 1–5% – aeroblar (E. coli, enterokokk).

Aniqlash: miqdoriy ekish (KOE/g) – axlat disbakteriozga tekshirish.

60. Atrof-muhit mikrobiotsenozlari: turlari, ahamiyatli. Erkin yashovchi va parazit mikroblar.

Mikrobiotsenoz – ma'lum muhitda (havo, suv, tuproq) yashovchi mikroorganizmlar jamoasi.

Turlari: saprofitlar, shartli patogen va patogen mikroblar.

Ahamiyati: moddalar aylanishi, tabiiy tozalanish; shu bilan birga patogenlar saqlanishi va infeksiya manbasi.

Erkin yashovchi (saprofit) mikroblar – tashqi muhitda ko'payadi, organik qoldiqlarni parchalaydi.

Parazit mikroblar – tirik organizmda yashaydi: majburiy (virus, rikketsiya, xlamidiya) va fakultativ (legionella).

Ekologik tizimlar – tuproq, suv, havo; ular o'zaro bog'liq. Saprofitlar organik qoldiqlarni parchalaydi (chirish, bijg'ish), mineralizatsiya – moddalar aylanishini ta'minlaydi.

Parazit mikroblar – odam, hayvon yoki o'simlik organizmida yashaydi; ba'zilari xo'jayin tashqarisida uzoq yashay olmaydi (gonokokk, meningokokk, sifilis qo'zg'atuvchisi).

Fakultativ parazitlar – ham tashqarida, ham organizmda yashaydi (Legionella – suvda, L. monocytogenes – tuproqda, Clostridium – tuproqda). Sapronozlar – tashqi muhitdan yuqadi (legionelloz, psevdomonas infeksiyasi).

61. Havo mikroflorasi, yashash muddati, tushish yo'llari, sanitar ko'rsatkich mikroorga-nizmlar.

Havoda doimiy mikroflora yo'q – mikroblar vaqtincha bo'ladi; yashash muddati qisqa (quritish, quyosh nuri).

Tushish yo'llari: nafas yo'llari (yo'tal, gapirish), chang, tuproq, kiyim.

Tarkibi: saprofitlar (mikrokokk, sarsina, bacillus), zamburug'lar; patogenlar (sil, difteriya, gripp qo'zg'atuvchilari).

Sanitar ko'rsatkichlar: umumiy mikrob soni (1 m³ havoda), S. aureus, gemolitik streptokokklar, viridans streptokokk (og'iz-halqum mikroflorasi belgisi).

Aniqlash: cho'ktirish (Koch) usuli, Krotov apparati.

Havo orqali yuqadigan infeksiyalar: gripp, ARVI, qizamiq, suvchechak, difteriya, ko'k yo'tal, meningokokk infeksiyasi, sil. Havo-tomchi yo'li – yo'talganda, aksirganda mayda tomchilar 1–2 m gacha uchadi; havo-chang yo'li – quritilgan balg'am changi (sil, difteriya).

Kasalxonalarda havo orqali IKI xavfi katta. Odam gaplashganda, aksirganda 1 m³ havoga minglab mikroblar tushadi.

Havo mikroflorasi mavsumga qarab o'zgaradi: yozda quyosh nuri va qurishdan kam, qishda yopiq xonalarda ko'p.

62. Tug'ruqxona bo'limlari va chaqaloqlar xonasi uchun havo mikroflorasining ahamiyatli

Tug'ruq zali, operatsiya xonalari va chaqaloqlar xonasida havo toza bo'lishi shart – chaqaloqlar himoyasi zaif, ichki kasalxona infeksiyalari (IKI) xavfi katta.

Havoda umumiy mikrob soni cheklanadi (ish boshlanishidan oldin kamroq, ish davomida ko'proq ruxsat etiladi); S. aureus va gemolitik streptokokk bo'lmasligi kerak.

Nazorat: UB nurlari (kvarslash), namlab tozalash va dezinfeksiya, shamollatish, havo filtrlari, bakteriologik monitoring (cho'ktirish usuli, Krotov).

Operatsiya xonalari, tug'ruq zali va yangi tug'ilganlar bo'limlarida stafilokokklar (S. aureus), gemolitik streptokokklar, psevdomonas, kandida – ichki kasalxona infeksiyalarining asosiy qo'zg'atuvchilari. Chaqaloqlarda omfalit, pustulyoz, sepsis xavfi yuqori.

Profilaktika: kvarslash (UB) – har soatda 15–30 daq, kunlik va umumiy tozalash, tozalovchi eritmalarni almashtirib turish (rezistent shtammlar paydo bo'lmasligi uchun), xodimlarni stafilokokk tashuvchilikka tekshirish, ventilyatsiya.

Havo sifati davriy tekshiriladi (oyiga 1 marta va epidemiologik ko'rsatma bo'yicha).

63. Suv mikroflorasi. Ichimlik suvini mikrobiologik ko'rsatkichlari.

Suv mikroflorasi: saprofitlar (psevdomonas, proteus, bacillus, mikrokokk); suv orqali patogenlar tarqalishi mumkin (vabo, tif, dizenteriya, gepatit A, leptospiroz).

Ichimlik suvining mikrobiologik ko'rsatkichlari:

- *umumiy mikrob soni (1 ml da 50 dan oshmasligi);*
- *umumiy kolimorf bakteriyalar (100 ml da bo'lmasligi);*
- *termotolerant kolimorf bakteriyalar va E. coli;*
- *kolifaglar.*

Koli-titr – E. coli topiladigan eng kam suv miqdori; koli-indeks – 1 litrdagi E. coli soni.

Usullar: membrana filtri, titr (bijg'ish), Petri idishida umumiy son.

Suv orqali yuqadigan infeksiyalar – vabo, qorin tifi, paratiflar, dizenteriya, gepatit A va E, poliomielit, leptospiroz, tulyaremiya. Suv epidemiyalari – birdaniga ko'p odamning kasallanishi.

Ichimlik suvi me'yorlari (O'zDSt): umumiy mikrob soni 1 ml da ≤50 KOE; umumiy kolimorf bakteriyalar 100 ml da yo'q (0); termotolerant kolimorf – 100 ml da yo'q; kolifaglar – 100 ml da yo'q.

E. coli – ichak guruhi bakteriyalari bilan fekal ifloslanish ko'rsatkichi. Koli- titr ≥333 ml, koli-indeks ≤3 (1 litrda).

Suvni tozalash: xlorlash, ozonlash, UB, filtrlash, qaynatish.

64. Tuproq mikroflorasi: tuproqqa mikroblarni tushish yo'llari va manbalari. Sanitar-ko'rsatkich mikroorganizlari.

Tuproq – mikroblarga eng boy muhit (1 g da milliardlar): bakteriyalar, aktinomitsetlar, zamburug'lar, suv o'tlari, sodda jonzotlar. Moddalar aylanishida (azot, uglerod) ishtirok etadi.

Tushish manbalari: odam va hayvon chiqindilari, o'liklar, suv, havo.

Sporali patogenlar tuproqda uzoq saqlanadi: sibir yarasi, qoqshol, gazli gangrena, botulizm.

Sanitar ko'rsatkichlar: E. coli (koli-titr), Cl. perfringens (perfringens-titr), termofil bakteriyalar, umumiy mikrob soni.

Tuproq turlariga qarab mikroflora miqdori: 1 g tuproqda 10^6–10^9 bakteriya. Eng yuza 1–2 sm qatlamda quyosh nuri va qurish tufayli mikrob kam, eng ko'pi taxminan 5–20 sm chuqurlikda; chuqurroqda anaeroblar ko'payadi.

Tuproq orqali tushadigan patogenlar: C. tetani, C. perfringens, C. botulinum, B. anthracis, ba'zida leptospira, listeriya, gelmint tuxumlari.

Tuproqning fekal ifloslanishi ko'rsatkichlari: E. coli, Cl. perfringens, Proteus, termofil bakteriyalar, umumiy sanitar son.

Tuproq mikroblari antibiotik manbai (aktinomitsetlar) va azot aylanishi (nitrifikatsiya, denitrifikatsiya, azot fiksatsiyasi) uchun muhim.

65. Disbakteriozni shakllanishi, ahamiyatli. Biopreparatlar: turlari, ta'sir mexanizmi.

Disbakterioz – normal mikroflora tarkibi va miqdorining buzilishi.

Sabablari: antibiotiklar, stress, noto'g'ri ovqatlanish, immunitet pasayishi, kasalliklar, nurlanish.

Rivojlanishi: bifidobakteriya va laktobakteriyalar kamayadi → shartli patogenlar ko'payadi → hazm buzilishi, avitaminoz, kandidoz, ikkilamchi infeksiya.

Biopreparatlar:

- *probiotiklar (bifidumbakterin, laktobakterin, kolibakterin, linex);*
- *prebiotiklar (laktuloza);*
- *simbiotiklar.*

Ta'sir mexanizmi: kolonizatsion rezistentlik, patogenlarga antagonizm (organik kislota, bakteriotsin), vitamin va ferment sintezi, immunitetni rag'batlantirish.

Disbakteriozning darajalari: I – bifidobakteriya biroz kamayadi; II – bifidobakteriya kamayadi, shartli patogenlar (E. coli o'zgargan, kandida) ko'payadi; III – shartli patogenlar ustun (stafilokokk, proteus, klebsiella); IV – og'ir, sepsis xavfi.

Klinik: ich ketishi yoki qabziyat, meteorizm, ishtaha pasayishi, gipovitaminoz, allergiya, ichak shikastlanishi.

Probiotik shtammlar: Bifidobacterium bifidum, B. longum, Lactobacillus acidophilus, L. casei, E. coli M-17 (kolibakterin), Saccharomyces boulardii.

Ta'sir mexanizmi: yopishish uchun raqobat, sut va sirka kislotasi hosil qilish (pH pasayishi), bakteriotsinlar, antitela (IgA) ishlab chiqarishni rag'batlantirish.

66. Oziq mahsulotlariga mikrob tushish yo'llari.

Birlamchi: kasal hayvondan olingan mahsulot (sut, go'sht – brutsella, salmonella, sil).

Ikkilamchi: qayta ishlash, saqlash, tashishda – iflos qo'l, asbob, suv, havo, hasharot, kemiruvchilar, bakteriya tashuvchi xodim.

Tushadigan qo'zg'atuvchilar: salmonella, shigella, E. coli, stafilokokk (enterotoksin), botulizm tayoqchasi, listeriya, kampilobakter, vabo vibrioni, gepatit A virusi.

Oqibati: oziq-ovqatdan toksikoinfeksiya va intoksikatsiya.

Oziq-ovqat orqali yuqadigan infeksiyalar – tif, salmonellyoz, dizenteriya, vabo, brutsellyoz (sut va pishloq), listerioz, kampilobakterioz, gepatit A. Salmonellyoz ko'pincha tuxum, go'sht, parranda go'shti orqali.

Toksikoinfeksiyalar – mikrob va uning toksini ta'sirida (salmonella, C. perfringens, B. cereus); intoksikatsiyalar – tayyor toksin ta'sirida (stafilokokk enterotoksini – qaynatishga chidamli; botulizm – konservada, anaerob sharoitda).

Oldini olish: termik ishlov, sovutish va saqlash qoidalari, sanitariya, xodimlarni tekshirish (bakteriya tashuvchilikka).

67. Infektsiyani kirish darvozalari. Mikrob va toksinlarni organizmda tarqalish yo'llari.

Kirish darvozalari: teri (stafilokokk, qoqshol), nafas yo'llari shilliq qavati (gripp, sil, difteriya), hazm yo'li (tif, dizenteriya, vabo), siydik-jinsiy yo'llar (gonoreya, sifilis), konyunktiva. Har bir mikrob uchun odatda o'ziga xos darvoza bor.

Organizmda tarqalish yo'llari:

- ***limfogen (limfa orqali);***
- ***gematogen (qon orqali: bakteriemiya, viremiya, sepsis);***
- ***neyrogen (nerv bo'ylab: quturish, qoqshol toksini);***
- ***kontakt va to'qima orqali;***
- ***likvor orqali.***

Toksinlar qon orqali tarqaladi – toksinemiya.

Kirish darvozasi kasallik shakliga ta'sir qiladi: C. tetani yaraga tushsa qoqshol, ichakka tushsa zarar yo'q; vabo vibrioni og'iz orqali – vabo;

stafilokokk teri orqali – furunkul, qon orqali – sepsis, ichak orqali – zaharlanish.

Ba'zi mikroblar bir nechta darvoza orqali kiradi (sibir yarasi basillasi – teri, nafas, hazm yo'li; sil mikobakteriyasi – o'pka, ichak).

Organizmda tarqalish: limfa tugunlari – birinchi to'siq; qonga o'tsa – bakteriemiya (qon orqali ko'chib yuradi), sepsis (qon va to'qimada ko'payadi, o'chog'lar hosil qiladi), septikopiemiya (yiringli metastazlar).

68. Infektsion jarayon, infektsion kasallik tushunchalarining ta'rifi. Infektsion kasallikni oshiruvchi omillar.

Infeksion jarayon – tashqi muhit ta'sirida patogen mikrob va makroorganizm o'rtasidagi o'zaro ta'sir (biologik hodisa).

Infeksion kasallik – infeksion jarayonning klinik belgilar bilan namoyon bo'lishi; o'ziga xos qo'zg'atuvchi, yuqumlilik, davrlar, immunitet qoldirishi bilan xarakterlanadi.

Rivojlanishini belgilovchi omillar:

- ***mikrob: virulentlik, infeksion doza, kirish darvozasi;***
- ***makroorganizm: immunitet holati, yoshi, ovqatlanish, surunkali kasalliklar;***
- ***tashqi muhit: harorat, namlik, ijtimoiy sharoit, stress, nurlanish.***

Infeksion kasalliklarning o'ziga xosliklari: spetsifik qo'zg'atuvchi; yuqumlilik; ketma-ket davrlar; immunitet shakllanishi; epidemik tarqalish. Infeksiyaning o'tkir, o'tkir osti, surunkali shakllari; tashuvchilik (sog'lom, rekonvalessent, surunkali).

Infeksion doza – kasallik chaqirish uchun yetarli mikroblar soni (vabo – 10^6– 10^8; shigella – 10–100; sil – bir necha hujayra).

Makroorganizm omillari: genetik moyillik, yosh (bolalar va qariyalar), ovqatlanish (oqsil va vitamin yetishmasligi), immunitet holati, surunkali kasalliklar, stress, gipotermiya.

69. Yuqumli kasalliklarni rivojlanish davrlari. Infektsiya shakllari (ekzo, endo, lokal, tarqoq, aralash). Antroponoz va zoonoz infektsiyalar.

Davrlar: 1) inkubatsion (yashirin); 2) prodromal (dastlabki belgilar); 3) avj olish (kasallik gullagan davr); 4) tuzalish (rekonvalessensiya).

Shakllari:

- *ekzogen (tashqaridan tushgan) va endogen (o'zining shartli patogen florasidan – autoinfeksiya);*
- *lokal (o'choqli) va tarqoq (generalizatsiyalangan);*
- *aralash (mikst);*
- *qayta infeksiya (reinfeksiya), superinfeksiya, residiv.*

Antroponozlar – faqat odamlarda (tif, vabo, difteriya, dizenteriya). Zoonozlar – hayvonlardan odamga yuqadi (sibir yarasi, brutsellyoz, quturish, leptospiroz, o'lat).

Inkubatsion davr qo'zg'atuvchi, doza, kirish yo'liga bog'liq: gripp 1–2 kun, difteriya 2–10, tif 10–14, qoqshol 3–30, quturish 1–3 oy, gepatit B 2–6 oy.

Infeksiya shakllari yana: avtoinfeksiya (o'zining mikrobi – masalan, ichakdagi E. coli – appenditsit, peritonit), reinfeksiya (davolangach qayta kasallanish), superinfeksiya (kasallik davomida yana shu mikrob bilan zararlanish), residiv (tuzalishdan keyin shu kasallikning qaytalanishi), mikst- infeksiya (bir vaqtda ikki xil mikrob), ikkilamchi infeksiya (asosiy kasallik fonida yangi mikrob).

Bakteriya tashuvchilik: tif, difteriya, dizenteriya, meningokokk uchun xos.

70. Yuqumli kasalliklar patogenezi haqida tushuncha.

Patogenez – infeksion kasallikning paydo bo'lish va kechish mexanizmi.

Bosqichlar: kirish darvozasi orqali kirish → adgeziya va kolonizatsiya → invaziya → ko'payish va tarqalish → toksin ishlab chiqish va to'qima shikastlanishi → organizmning javobi (yallig'lanish, immun javob) → oqibat (tuzalish, surunkali shakl, tashuvchilik, o'lim).

Belgilovchi omillar: mikrobning virulentligi va dozasi, organizm reaktivligi.

Patogenezda muhim zveno: sezilarli reaktsiya – yallig'lanish (qizarish, shish, og'riq, harorat), immun javobi – himoya yoki zarar (autoimmun yoki allergiya kabi). Septik shok va DIC – og'ir asoratlar.

Kasallik natijalari: to'liq tuzalish, surunkali shakl, bakteriya tashuvchilik, nogironlik, o'lim.

Misol patogenez: vaboda toksin (xolerogen) ichak epiteliysida adenilatsiklazani faollashtiradi → cAMP ko'payadi → suv va elektrolitlar ichak bo'shlig'iga chiqib ketadi → suvsizlanish. Difteriyada toksin elongatsiya omili EF-2 ni inaktivatsiya qilib, oqsil sintezini to'xtatadi → yurak va nerv shikastlanishi.

71. Ekzotoksinlar: tasnifi, xususiyatlari, ta'sir mexanizmlari, o'lchov birliklari.

Ekzotoksinlar – tirik bakteriyalar tashqi muhitga ajratadigan zaharlar.

Xususiyatlari:

- ***oqsil tabiatli;***
- ***termolabil (60–80°C da buziladi);***
- ***juda kuchli zaharli;***
- ***spetsifik ta'sir (ma'lum organ yoki to'qimaga);***
- ***yaxshi antigen – antitoksin hosil qiladi;***
- ***formalin ta'sirida anatoksinga aylanadi (zaharli xossasi yo'qoladi, immunogenligi qoladi).***

Tasnif:

- ***sitotoksinlar (gemolizin, leykotsidin);***
- ***funksiya blokatorlari (difteriya – oqsil sintezini to'xtatadi; qoqshol, botulizm – nerv impulsini buzadi);***
- ***membrana ta'sir qiluvchilar (vabo enterotoksini – adenilatsiklaza);***
- ***eksfoliativlar, eritrogen toksin, superantigenlar.***

O'lchov birliklari: DLM, LD50, Lf (flokulyatsiya birligi).

Ekzotoksinlar guruhlari (ta'sir joyiga ko'ra): neyrotoksinlar (qoqshol – tetanospazmin, botulizm), enterotoksinlar (vabo, E. coli, stafilokokk), dermonekrotoksinlar, gemolizinlar, leykotsidinlar, kardiotoksin (difteriya), eksfoliatinlar (stafilokokk – "kuygan teri" sindromi), eritrogenin (skarlatina).

Ekzotoksinlar A-B tuzilishiga ega: B – retseptorga bog'lanadi, A – fermentativ faol (zarar yetkazadi).

Toksigenlikni aniqlash: Ouxterloni reaksiyasi (difteriya), biologik sinov (quyon, sichqon), PCR (tox gen).

Antitoksinlar (zardob) toksinni neytrallaydi; anatoksin yordamida faol immunitet hosil qilinadi (Ramon, 1923).

72. Endotoksinlar: tasnifi, xususiyatlari, ta'sir mexanizmlari, o'lchov birliklari.

Endotoksinlar – gramnegativ bakteriyalar tashqi membranasining lipopolisaxaridi (LPS; toksik qismi – lipid A). Bakteriya o'lib, parchalanganda ajraladi.

Xususiyatlari:

- ***termostabil (100°C da 1 soat chidaydi);***
- ***kuchsiz zaharli;***
- ***spetsifik emas (turli bakteriyalarda bir xil ta'sir);***
- ***kuchsiz immunogen, anatoksin hosil qilmaydi.***

Ta'sir: makrofaglardan IL-1, TNF-α ajralishi → isitma, leykopeniya, DIC sindromi, gipotenziya, endotoksik (septik) shok.

O'lchash: pirogenlik – LAL-test (limulus), quyonlarda sinash; EU birliklari.

Ekzotoksindan farqi: ekzotoksin – oqsil, termolabil, spetsifik; endotoksin – LPS, termostabil, nospetsifik.

LPS uch qismdan iborat: lipid A (toksik markaz), o'zak polisaxarid, O- spetsifik zanjir (somatik O-antigen). Gramnegativlar: E. coli, salmonella, shigella, meningokokk, psevdomonas, vabo vibrioni va boshqalar.

Endotoksin ta'siri: isitma (pirogen), leykopeniya keyin leykotsitoz, gipotenziya, DIC (tomir ichi qon ivishi), septik shok, Shvartsman fenomeni.

Mikroblar bo'lmasa ham ularning endotoksini dori vositalarida (in'ektsion eritmalar) isitma chaqirishi mumkin – shuning uchun pirogenlik sinovi o'tkaziladi.

Vaksinalarda endotoksin (masalan, o'ldirilgan tif vaksinasi) reaktogenlik beradi.

73. Infektsiyani yuqish yo'llari va mexanizmi (misollar bilan).

1. *Fekal-oral (ovqat, suv, maishiy kontakt) – tif, dizenteriya, vabo, gepatit A.*
2. *Aerogen (havo-tomchi, havo-chang) – gripp, difteriya, sil, qizamiq.*
3. *Transmissiv (qon so'ruvchi hasharotlar orqali) – toshmali tif (bit), o'lat (burga), bezgak (chivin), borrelioz (kana).*
4. *Kontakt (to'g'ridan va bilvosita; jinsiy) – sifilis, gonoreya, OIV.*
5. *Vertikal (onadan bolaga – homiladorlik, tug'ruq, emizish davrida).*
6. *Artefakt (in'ektsiya, qon quyish, tibbiy muolajalar orqali) – gepatit B va C.*

Yuqish omillari – suv, oziq-ovqat, havo, tuproq, qo'l, maishiy buyumlar, tibbiy asboblar, hasharotlar. Tashuvchilar: bit (toshmali tif), burga (o'lat), chivin (bezgak), kana (ensefalit, borrelioz).

Epidemik zanjir: infeksiya manbai (bemor, tashuvchi, hayvon) → yuqish mexanizmi → sezgir odam.

Yuqish mexanizmlari: fekal-oral, aspiratsion (aerogen), qon (transmissiv), kontakt (teri va shilliq qavat), vertikal.

Hayvon manbalari: kemiruvchilar, chorva, uy hayvonlari, yovvoyi hayvonlar (zoonozlar).

74. Yuqumli jarayon fazalari. Adgeziya, kolonizatsiya, invaziya, patogenlik omillarini irsiy nazorati.

1. *Adgeziya – mikrobning hujayra yuzasiga yopishishi (fimbriyalar, adgezinlar).*
2. *Kolonizatsiya – joyida ko'payish.*
3. *Invaziya – to'qimaga chuqur kirish (gialuronidaza, kollagenaza, neyraminidaza).*
4. *Agressiya – himoyadan qochish (kapsula, leykotsidin, protein A) va toksin ishlab chiqish.*
5. *Kasallik rivojlanishi.*

Patogenlik omillarining irsiy nazorati: xromosoma genlari; plazmidlar (Tox, Hly); transpozonlar; mo'tadil faglar (lizogen konversiya – difteriya toksini geni); patogenlik orollari.

Invaziya omillari: gialuronidaza (biriktiruvchi to'qima asosi gialuron kislotasini parchalaydi, "tarqalish omili"), kollagenaza, fibrinolizin (streptokinaza), koagulaza (stafilokokk – fibrin to'siq), lesitinaza, neyraminidaza.

Agressiya omillari: kapsula (fagotsitozga to'siq), protein A (IgG ning Fc qismini bog'laydi), M-oqsil (streptokokk), leykotsidin, IgA-proteaza (meningokokk, pnevmokokk, gonokokk).

Patogenlik orollari (PAI) – xromosomaning virulentlik genlarini tashuvchi katta bo'laklari, gorizontal uzatiladi.

Gen ekspressiyasi muhit signallari (harorat, pH, temir) orqali boshqariladi (quorum sensing).

75. Infektsiyani kirish darvozalari. Mikrob va toksinlarni organizmda tarqalish yo'llari.

Kirish darvozalari: teri (stafilokokk, qoqshol), nafas yo'llari (gripp, sil), hazm yo'li (tif, dizenteriya, vabo), siydik-jinsiy yo'llar (gonoreya, sifilis), konyunktiva.

Tarqalish yo'llari: limfogen, gematogen (bakteriemiya, viremiya, sepsis), neyrogen (nerv bo'ylab), kontakt, likvor orqali. Toksinlar qon orqali tarqaladi (toksinemiya).

Kirish darvozalarining ahamiyati – xuddi shu mikrob boshqa yo'l bilan kirsa kasallik rivojlanmasligi mumkin. Shuning uchun tibbiy muolajalar (in'ektsiya, kateter, operatsiya) kasalxona infeksiyalari kirish darvozasini yaratadi.

Teri butun bo'lsa to'siq – shikastlanish, kuyish, jarohat darvoza ochadi; shilliq qavatda lizotsim va IgA himoya qiladi; ichakda normal mikroflora va HCl himoyalaydi.

76. Immunitet haqida tushuncha. Immunitet turlari.

Immunitet – organizmni genetik jihatdan yot moddalar (mikroblar, toksinlar, yot hujayralar)dan himoya qilish va ichki doimiylikni saqlash.

Turlari:

1. ***Tug'ma (turga xos, nospetsifik).***
2. ***Orttirilgan (spetsifik):***

- ***faol (kasallikdan keyin, vaksinadan keyin);***
- ***passiv (onadan platsenta va sut orqali, tayyor zardob yuborilganda).***

Boshqa tasnif: steril va nosteril; gumoral va hujayraviy; antibakterial, antitoksik, antiviral; mahalliy va umumiy.

Immunitet o'tkazuvchanligi: yangi tug'ilgan chaqaloqda onadan olingan passiv immunitet (IgG – platsenta, IgA – ona suti) 3–6 oy davom etadi, keyin bola o'z immunitetini shakllantiradi – shuning uchun emlash kalendari.

Steril immunitet – qo'zg'atuvchi organizmdan yo'qolgach ham saqlanadi (qizamiq, chechak, difteriya); nosteril – qo'zg'atuvchi organizmda bo'lgandagina (sil, brutsellyoz, sifilis) – infeksion immunitet.

Immun javob bosqichlari: antigenni tanish → limfotsitlar faollashuvi va ko'payishi → effektor hujayralar va antitelalar → immun xotira.

77. Organizmning maxsus va nomaxsus himoya omillari, ularning ahamiyati.

Nomaxsus (nospetsifik) omillar:

- ***mexanik to'siqlar (teri, shilliq qavat, kiprikli epiteliy);***
- ***kimyoviy (HCl, lizotsim, yog' kislotalari);***
- ***normal mikroflora;***
- ***fagotsitoz (neytrofillar, makrofaglar – Mechnikov);***
- ***komplement tizimi, interferonlar, NK-hujayralar;***
- ***yallig'lanish, isitma.***

Maxsus (spetsifik) omillar: T- va B-limfotsitlar, antitelalar (immunoglobulinlar), immun xotira. Ular aniq antigenga qarshi ishlaydi, sekinroq rivojlanadi, xotira qoldiradi.

Ahamiyati: nomaxsus omillar birinchi va tezkor himoya; maxsus omillar kuchli, spetsifik va uzoq muddatli himoya beradi.

Nospetsifik humoral omillar – komplement (C1–C9; klassik, muqobil, lektin yo'llari), lizotsim (so'lak, ko'z yoshi), interferonlar (α, β – antiviral, γ – immun), properdin, C-reaktiv oqsil, fibronektin, β-lizinlar.

Fagotsitoz bosqichlari (Mechnikov): xemotaksis → yopishish (adgeziya, opsonizatsiya) → qamrab olish (fagosoma) → hazm qilish (fagolizosoma) → yakuniy: to'liq (hazm bo'ladi) yoki tugallanmagan (mikrob tirik qoladi – gonokokk, sil mikobakteriyasi).

Fagotsitlar: mikrofaglar (neytrofillar) va makrofaglar (monotsitlar, to'qima makrofaglari).

78. Immun sistema tuzilishi va vazifalari. Immun sistemaning markaziy va periferik organlari.

Immun tizimi – limfoid to'qima va hujayralar yig'indisi.

Markaziy organlar: suyak iligi (qon hosil bo'lishi, B-limfotsitlar yetilishi) va timus (T-limfotsitlar yetilishi).

Periferik organlar: taloq, limfa tugunlari, shilliq qavat bilan bog'liq limfoid to'qima (bodomsimon bezlar, Peyer pilakchalari, appendiks), teri va qondagi limfoid hujayralar.

Vazifalari: yot antigenlarni tanish, immun javob berish, immun xotira hosil qilish, immun nazorat (o'zgargan o'z hujayralarini, o'smalarni yo'qotish).

Timusda T-limfotsitlar ijobiy va salbiy selektsiyadan o'tadi (o'z antigenlariga reaksiya beruvchilar yo'q qilinadi – markaziy tolerantlik). Suyak iligida B-limfotsitlar yetiladi (qushlarda – Fabritsiy xaltasi).

Taloq – qonni filtrlaydi, bakteriyalarni tutadi; limfa tugunlari – limfani filtrlaydi, antigen bilan uchrashish joyi (B-hujayralar follikullarda, T- hujayralar parakorteks zonada).

Immun hujayralar migratsiyasi – qon va limfa orqali (resirkulyatsiya).

Immun tizimi funksiyalari – himoya, nazorat (o'sma hujayralar), gomeostaz (qarigan hujayralarni yo'qotish).

79. Immun sistemaning asosiy hujayralari: T- va B-hujayralarni yuzaki markerlari va retseptorlari.

T-limfotsitlar (timusda yetiladi): markerlar CD3 (hammasida), CD4 (T- xelperlar, MHC-II bilan ishlaydi), CD8 (sitotoksik T, MHC-I bilan); antigen retseptori – TCR; CD2, CD28.

B-limfotsitlar (suyak iligida yetiladi): markerlar CD19, CD20, CD21; retseptori – membrana immunoglobulini (BCR: IgM va IgD); MHC-II molekulalari. Plazmatik hujayralarga aylanib antitela ishlab chiqaradi.

NK-hujayralar: CD16, CD56.

Makrofaglar: CD14, MHC-II, Fc va komplement retseptorlari.

MHC (HLA) molekulalari: I sinf – barcha yadroli hujayralarda (CD8+ hujayralar uchun), II sinf – APC larda (CD4+ hujayralar uchun). T-xelper subtiplari: Th1, Th2, Th17, Tfh; regulyator T-hujayralar (Treg) – CD4+CD25+FoxP3+ – immun javobni bostiradi.

B-hujayra faollashganda plazmatik hujayra (antitela ishlab chiqaruvchi) va xotira B-hujayralari paydo bo'ladi. IgM dan IgG, IgA, IgE ga o'tish (izotip almashinuvi) Th hujayralar signali bilan.

CD4+ limfotsitlar OIV ning asosiy nishoni; ularning soni (mkl da) OIV bosqichini baholashda qo'llanadi (norma 500–1500).

80. Antigenlar. Ta'rifi. Antigenlik va immunogenlik haqida tushuncha.

Antigenlar – organizmga kirganda immun javob chaqiradigan va unga spetsifik bog'lanadigan genetik jihatdan yot makromolekulalar.

Antigenlik – antitela yoki T-hujayra retseptori bilan spetsifik bog'lana olish qobiliyati.

Immunogenlik – immun javob (antitela, immun xotira) chaqirish qobiliyati.

Antigen xossalari: yotlik, molekulyar og'irligi katta (>10 kDa), murakkab tuzilish, spetsifiklik (epitop – antigen determinantasi).

Antigen turlari – ekzogen va endogen; to'liq va to'liq bo'lmagan (gaptenlar); T-bog'liq (oqsil antigenlar – T-xelper kerak) va T-mustaqil (polisaxaridlar, LPS – xotira kuchsiz); geterogen, izogen (individual), autoantigen, allergen, tolerogen.

Epitop (determinanta) – antigenning antitelaga yoki TCR ga bog'lanadigan kichik qismi (5–7 aminokislota). Antigenda epitoplar soni ko'p – "valentlik".

Immunogenlikni oshiruvchi omillar: molekula kattaligi, murakkabligi, yotlik darajasi, kiritish yo'li va dozasi, adyuvantlar.

Yaxshi immunogenlar: oqsillar; kuchsiz: lipidlar, nuklein kislotalar.

81. To'luq sifatli antigenlar, gaptenlar, sintetik antigenlar, ularning xususiy

To'liq antigenlar – antigenlik va immunogenlik xossalariga ega (oqsillar, polisaxaridlar, LPS, mikroblar, toksinlar).

Gaptenlar – kichik molekulyar moddalar; faqat antigenlikka ega (antitela bilan bog'lanadi), immunogen emas. Tashuvchi oqsil bilan birikkandagina immunogen bo'ladi (dori vositalari – penitsillin; allergiya).

Sintetik antigenlar – laboratoriyada sintez qilingan polipeptidlar; tuzilishi aniq, nazorat qilinadi, zararsiz; vaksina yaratishda foydalaniladi.

Gapten misollari – dori vositalari (penitsillin, yod, sulfanilamidlar), kimyoviy moddalar (dinitroxlorbenzol), ba'zi bo'yoqlar. Gapten organizmdagi oqsil bilan birikib "to'liq antigen" hosil qiladi va allergik reaksiya (I–IV tur) chaqiradi. Shu sababli penitsillin allergiyasi.

Gapten – ikki turi: oddiy (bitta determinanta, antitela bilan bog'lanib reaksiya beradi, lekin cho'kma bo'lmaydi) va murakkab (ko'p determinantali).

Sintetik antigenlar: aminokislotalar polimerlari (poliglutamin, poli-L-lizin); tuzilishi o'zgartiriladi, immun javob mexanizmlarini o'rganishda va vaksina tayyorlashda ishlatiladi.

82. Mikrorganizmlarning antigen tuzilishi.

Bakteriyalar antigenlari:

- ***O-antigen (somatik, LPS; termostabil);***
- ***H-antigen (xivchin, flagellin; termolabil);***
- ***K-antigen (kapsula; Vi-antigen);***
- ***pili antigeni;***
- ***toksin va fermentlar;***
- ***himoya antigeni (sibir yarasi).***

Antigen turlari: guruh-, tur-, tip-spetsifik (serovarlar). Salmonellalar Kaufman–Uayt sxemasi bo'yicha O- va H-antigenlar asosida tasnif qilinadi.

Viruslar antigenlari: kapsid oqsillari, nukleoprotein, superkapsid glikoproteinlari (gemagglyutinin, neyraminidaza).

Kaufman–Uayt sxemasi bo'yicha salmonellalar O-antigen bo'yicha guruhlarga (A, B, C, D, E...) bo'linadi: masalan, S. typhi – D guruhi (O9, O12, Vi, H:d). H-antigen ikki fazali (1-faza – spetsifik, 2-faza – nospetsifik).

Vi-antigen (virulentlik) – qorin tifi tayoqchasining kapsula antigeni, O- antigenni berkitadi; shuning uchun O-agglyutinatsiya qiyin, Vi-antitela tashuvchilikni aniqlashda ishlatiladi.

Streptokokklar – Lensfild bo'yicha C-polisaxarid (A, B, C, D... guruhlar), M- oqsil (A guruhi seroturlari).

Yersiniya, E. coli (O, K, H – ko'plab serovarlar): masalan, E. coli O157:H7 – gemorragik kolit.

83. Antitelolar. Ta'rifi, fizik-kimyoviy, biologik xususiyatlari, vazifalari.

Antitelolar – antigen ta'sirida plazmatik hujayralar ishlab chiqaradigan, antigen bilan spetsifik bog'lanadigan globulinlar (immunoglobulinlar).

Fizik-kimyoviy xususiyatlari: glikoproteinlar, molekulyar og'irligi 150–900 kDa, elektroforezda γ- va β-globulinlar fraksiyasi.

Biologik xususiyatlari: spetsifiklik, aktiv markaz (Fab) orqali bog'lanish, komplementni faollashtirish.

Vazifalari: toksinlarni neytrallash, opsonizatsiya (fagotsitozni kuchaytirish), komplementni faollashtirish, agglyutinatsiya, presipitatsiya, lizis.

Immun va normal (tabiiy) antitelalar; to'liq (bivalent, ko'rinadigan reaksiya beradi) va to'liq bo'lmagan (monovalent, ko'rinadigan reaksiya bermaydi, lekin antigenni bloklaydi – Koombs reaksiyasi bilan aniqlanadi).

Monoklonal antitelalar – bitta plazmatik hujayra klonidan, bitta epitopga qarshi; poliklonal – ko'p klondan. Diagnostika va davolashda ishlatiladi (o'smalar, autoimmun kasalliklar).

Antitelalarning birlamchi javobda hosil bo'lish dinamikasi: latent davr 3–5 kun, IgM – 7–10 kunda maksimum, keyin IgG; ikkilamchi javobda – tez (1–3 kun), IgG ko'p va yuqori affinlikda.

84. Immunglobulinlar. Asosiy sinflari, ularning tuzilishi, funksiyalarining o'ziga xosligi.

Tuzilishi: 2 ta og'ir (H) va 2 ta yengil (L) zanjirdan iborat (disulfid ko'priklar). Variabel (V) qismi – antigen bilan bog'lanadi (Fab); konstant (C) qismi – effektor funksiya (Fc). Aktiv markazlari 2 ta.

Sinflari:

- ***IgG (~75–80%): platsentadan o'tadi, ikkilamchi javob, toksinlarni neytrallaydi, opsonizatsiya.***
- ***IgM: pentamer, eng yirik, birinchi javob (o'tkir infeksiya belgisi), agglyutinatsiya, platsentadan o'tmaydi.***
- ***IgA: sekretor (dimer), shilliq qavat, sut, so'lakda himoya.***
- ***IgE: allergiya (I tur gipersezuvchanlik), gelmintlarga qarshi.***
- ***IgD: B-limfotsit retseptori.***

IgG yarim yemirilish davri ~21 kun (eng uzoq), IgA ~6 kun, IgM ~5 kun, IgE ~2 kun. IgG subklasslari: IgG1–IgG4. IgM – birinchi hosil bo'ladi, shuning uchun o'tkir infeksiya belgisi (IgM +, IgG – = yangi infeksiya; IgG + – o'tgan yoki emlangan).

Sekretor IgA – shilliq qavatlarda antigenni bog'lab, epiteliyga yopishishni to'sadi, sut va so'lakda ko'p.

IgE – mast hujayra va bazofil Fc-retseptorlariga bog'lanadi; allergen bilan uchrashganda gistamin ajraladi.

Gidrolizlanish: papain – 2 Fab va 1 Fc; pepsin – $F(ab')_2$.

85. Serologik reaksiyalar haqida tushuncha. Antigen-antitelo reaksiyalari tavsifi.

Serologik reaksiyalar – antigen bilan antitelaning in vitro (probirkada) spetsifik o'zaro ta'siri.

Maqsadi: 1) noma'lum mikrobni identifikatsiya qilish (ma'lum zardob bilan); 2) bemor zardobida antitelalarni topish va titrini aniqlash (serodiagnostika; juft zardoblarda titr 4 barobar oshishi).

Turlari: agglyutinatsiya, presipitatsiya, komplement bilan bog'liq (KBR, immun lizis), neytralizatsiya, belgilangan antitelali reaksiyalar (immunoflyuorestsensiya, IFA).

Antigen-antitelo reaksiyalarining xossalari: spetsifiklik, qaytarilish (kompleks dissotsiatsiyalanishi mumkin), nisbat (optimal nisbatda – eng yaxshi), elektrolit va pH 7,0–7,4, harorat 37°C.

Serologik reaksiyalar tasnifi: 1) agglyutinatsiya, 2) presipitatsiya, 3) lizis (komplement bilan), 4) neytralizatsiya, 5) belgilangan komponentli: IFA, immunoflyuorestsensiya, radioimmun tahlil (RIA), immunoblotting.

Serodiagnostikada "juft zardoblar" usuli: kasallik boshida va 7–14 kundan so'ng olinadi; titr 4 marta va undan ko'p oshsa – tashxis tasdiqlanadi.

Titr – antitelalar mavjud bo'lgan zardobning eng yuqori suyultirilishi.

86. Tashhislovchi immun zardoblar, diagnostikumlar.

Tashhislovchi immun zardoblar – tayyor antitelalar saqlaydi; noma'lum mikrobni aniqlashda ishlatiladi (agglyutinatsiyalovchi, presipitatsiyalovchi, lyuminessent zardoblar). Olinishi: hayvonlarni (quyon, ot) giperimmunizatsiya qilish; absorbsiya orqali spetsifik qilinadi.

Diagnostikumlar – tayyor antigenlar; bemor zardobidagi antitelalarni aniqlash uchun ishlatiladi: o'ldirilgan mikrob suspenziyalari, eritrositar (antigen yoki antitela bilan sensibilizatsiyalangan eritrositlar), lateks diagnostikumlar. Misol: Vidal reaksiyasi uchun tif diagnostikumi.

Diagnostik zardob turlari: agglyutinatsiyalovchi (shishada agglyutinatsiya – shigella, salmonella, E. coli), presipitatsiyalovchi (Askoli), lyuminessent (IF –

xlamidiya, gripp), gemolitik (KBR da).

Zardoblar absorbsiya qilinadi – nospetsifik agglyutininlar yo'qotiladi, monoreseptor zardoblar olinadi.

Diagnostikumlar: sibir yarasi (Askoli), tif (Vidal), brutsella (Rayt-Xeddelson), tulyaremiya, OIV (IFA test-tizimlari).

Allergenlar (allergik diagnostikumlar): tuberkulin, brutsellin, tulyarin – teri ichi sinov.

Immunodiagnostikada monoklonal antitelalar eng spetsifik.

87. Serologik reaksiyalar mexanizmi.

Ikki faza:

1. *Spetsifik faza – antigenning epitopi bilan antitelaning aktiv markazi geometrik moslik ("kalit–qulf") asosida bog'lanadi (vodorod, ion, gidrofob kuchlar) – immun kompleks.*
2. *Nospetsifik faza – ko'rinadigan o'zgarish (agglyutinat, cho'kma, lizis); elektrolit (izotonik NaCl), harorat (37°C) va pH ta'sirida.*

Muhim: antigen va antitela optimal nisbatda bo'lishi kerak; antitela ortiqcha bo'lsa prozona hodisasi (reaksiya bo'lmaydi). Nazorat reaksiyalari qo'yiladi.

Antigen-antitelo bog'lanish kuchi – affinlik (bitta aktiv markazning epitopga bog'lanish mustahkamligi) va avidlik (ko'p valentli bog'lanishlarning umumiy kuchi). IgM avidligi yuqori (10 valentli), affinligi past.

Zona hodisalari: antitela ortiqchaligi (prozona) – reaksiya manfiy ko'rinadi; antigen ortiqchaligi (postzona); ekvivalentlik zonasi – maksimal cho'kma.

Reaksiya jarayoniga ta'sir etuvchi omillar: elektrolit (NaCl 0,85%) – zaryadni kamaytiradi, kompleks cho'kishiga yordam beradi; yetarli vaqt (inkubatsiya).

Nazoratlar: zardob nazorati (antigen yo'q), antigen nazorati (zardob yo'q), muhit nazorati (NaCl).

88. Agglyutinatsiya fenomeniga asoslangan serologik reaksiyalarning namoyon bo'lishi va qayd etish usullari

Agglyutinatsiya – korpuskulyar antigenlar (bakteriya, eritrosit) antitelalar bilan elektrolit ishtirokida yopishib, cho'kma (agglyutinat) hosil qiladi.

Namoyon bo'lishi: probirka tubida "soyabon" shaklidagi cho'kma, suyuqlik tiniq bo'ladi. O-agglyutinatsiya – mayda donador, H-agglyutinatsiya – yirik bo'lakli.

Qayd etish usullari:

- *plastinkada (shisha ustida) – identifikatsiya;*
- *probirkada, kengaytirilgan (Rayt, Vidal, Xeddelson) – titrni aniqlash;*
- *RNGA/RPGA (passiv gemagglyutinatsiya, eritrositar diagnostikum);*
- *Koombs reaksiyasi (to'liq bo'lmagan antitelalar).*

Natija belgilari: ++++ (suyuqlik to'liq tiniq), +++, ++, +, – (agglyutinat yo'q). Zardob va antigen nazoratlari qo'yiladi.

Agglyutinatsiya reaksiyasi turlari: bevosita (bakteriyalar bilan), bilvosita yoki passiv (RPGA – antigen yoki antitela eritrosit, lateks, bentonit zarralariga yopishtirilgan; RNGA – nospetsifik).

Vidal reaksiyasi (qorin tifi): bemor zardobining ketma-ket 1:50, 1:100... 1:1600 suyultirilishiga O- va H-diagnostikumlar qo'shiladi. Diagnostik titr 1:200 va undan yuqori (O).

Rayt reaksiyasi (brutsellyoz): 1:50 dan 1:800 gacha; Xeddelson – shisha ustida tezkor.

Koombs reaksiyasi – to'liq bo'lmagan antitelalar (rezus-konfliktda, brutsellyozda) ustiga anti-immunoglobulin zardob qo'shib aniqlanadi.

Qayd etish: ++++ – suyuqlik butunlay tiniq, cho'kma katta; +++ – tiniq, kichik cho'kma; ++ – ozgina loyqa; + – loyqa, cho'kma kam; – – suyuqlik tekis loyqa, cho'kma yo'q.

89. Pretsiptatsiya fenomeniga asoslangan reaksiyalar

Presipitatsiya – eruvchan antigen (presipitinogen) bilan antitela (presipitin) elektrolit ishtirokida bog'lanib, loyqa yoki cho'kma (presipitat) hosil qiladi.

Turlari:

- *halqa presipitatsiya (Askoli – sibir yarasini aniqlash; ikki suyuqlik chegarasida halqa);*
- *gelda presipitatsiya (Ouxterloni – agar gelda diffuziya, presipitat chiziqlari; difteriya toksigenligini aniqlash);*
- *flokulyatsiya reaksiyasi (Ramon – toksin va antitoksin);*
- *immunoelektroforez.*

Qo'llanilishi: sud tibbiyoti (qon, sut aniqlash), toksin va antigenlarni aniqlash.

Presipitatsiya reaksiyalarida antigen eruvchan (zardob, ekstrakt, toksin) – shuning uchun presipitatsiya hosil bo'ladi, agglyutinatsiyada esa antigen korpuskulyar.

Ouxterloni usuli: agar gelda teshiklarga antigen va antitela solinadi, ular bir-biriga qarab tarqaladi; uchrashgan joyda presipitat chizig'i hosil bo'ladi. Bir xil antigenlar – chiziqlar qo'shilib ketadi (identiklik), har xil – kesishadi.

Difteriya toksigenligini aniqlash (Ouxterloni): toksigen shtammda antitoksin zardob bilan presipitat chizig'i paydo bo'ladi.

Askoli reaksiyasi – sibir yarasini teri, jun, go'sht ekstrakti bilan aniqlash.

Sud tibbiyoti: qon, urug', so'lak turi (odam yoki hayvon) presipitatsiya bilan aniqlanadi.

90. Immun lizis reaksiyalari

Immun lizis – antigen-antitela kompleksining komplement ishtirokida hujayralarni (bakteriya, eritrosit) erishi.

Turlari: bakteriolizis (masalan, vabo vibrioni – Pfeiffer hodisasi), gemoliz (eritrosit + gemolitik zardob + komplement), sitoliz.

Mexanizm: komplementning klassik yo'li (C1–C9) → membrana hujayrasini shikastlovchi kompleks (MAC) hosil bo'ladi.

Komponentlar: antigen, antitela, komplement (dengiz cho'chqasi zardobi).

Ahamiyati: KBR ning indikator sistemasi sifatida.

Komplement tizimi – 9 komponent (C1–C9), faol bo'lmagan holda qonda; faollashishi: klassik yo'l (antigen-antitelo kompleksi, IgG/IgM), muqobil yo'l (bakteriya yuzasi, LPS), lektin yo'li (mannoza). Natija: MAC (C5b–C9) hujayra membranasida teshik hosil qiladi → lizis. C3b – opsonin (fagotsitozni kuchaytiradi); C3a, C5a – anafilatoksinlar (yallig'lanish).

Komplement termolabil – 56°C da 30 daq da inaktivatsiyalanadi. Komplement manbai: dengiz cho'chqasi zardobi (yangi yoki liofilizatsiyalangan).

Pfeiffer hodisasi: immun hayvon qorin bo'shlig'iga vabo vibrioni yuborilganda bakteriolizis kuzatiladi.

91. KBR (komplementni bog'lash reaksiyasi), undan yuqumli kasalliklarga tashhis qo'yishda foydalanish.

KBR (Borde–Jangu) – ikki sistemadan iborat:

1. ***Asosiy sistema: bemor zardobi (komplement inaktivatsiyalangan, 56°C 30 daq) + antigen + komplement.***
2. ***Indikator (gemolitik) sistema: qo'y eritrositlari + gemolitik zardob (gemolizin).***

Mexanizm: zardobda antitela bo'lsa – antigen-antitela kompleksi komplementni bog'laydi, indikator sistemada gemoliz bo'lmaydi (eritrositlar cho'kadi – musbat reaksiya). Antitela bo'lmasa – komplement erkin, eritrositlar eriydi (laklangan qon – manfiy reaksiya).

Qo'llanilishi: sifilis (Vasserman reaksiyasi), rikketsiozlar, brutsellyoz, gonoreya, xlamidiyalar, virusli infeksiyalar.

KBR bosqichlari: 1) komplementni titrlash; 2) gemolizinni titrlash; 3) tajriba: bemor zardobi + antigen + komplement → 37°C da 1 soat (yoki 4°C da 18 soat – sovuqda bog'lash) → 2) indikator sistema qo'shiladi (gemolitik zardob + eritrositlar) → yana 37°C da 30 daq → natija o'qiladi.

Natija: musbat (gemoliz bo'lmaydi – cho'kma shaklida eritrositlar, suyuqlik tiniq) – "++++" , "+++" ; manfiy – to'liq gemoliz (suyuqlik lak qizil).

Nazoratlar: zardob nazorati, antigen nazorati, komplement nazorati, eritrosit nazorati.

Amalda: Vasserman reaksiyasi (kardiolipin antigeni bilan) – sifilis serodiagnostikasi (hozirgi vaqtda RPR/VDRL va TPHA bilan almashtirilgan).

92. Mikroorganizmlar immobilizatsiyasi reaksiyasi.

Harakatchan mikroblar (masalan, Treponema pallidum) spetsifik antitelalar va komplement ta'sirida harakatsiz bo'lib qoladi.

Treponema immobilizatsiya reaksiyasi (Nelson–Mayer): jonli patogen treponemalar (quyon moyagidan) + bemor zardobi + komplement; qorong'i maydon mikroskopida harakatsiz treponemalar hisoblanadi (50% dan ko'pi immobil bo'lsa – musbat).

Qo'llanilishi: sifilis diagnostikasi (juda spetsifik, lekin murakkab).

Nelson–Mayer (TPI) reaksiyasi eng spetsifik treponema testi, lekin murakkab (tirik treponema kerak, laboratoriya sharoiti) – shuning uchun kundalik tashxisda kam qo'llanadi (RIF-abs, TPHA ishlatiladi).

Leptospirozda immobilizatsiya emas, mikroskopik agglyutinatsiya reaksiyasi qo'llanadi ("yopishgan" leptospiralar uyumi).

Immobilizatsiya sabablari: antitelalar xivchin (aksial ip) va membranaga bog'lanadi, komplement qo'shilib hujayra shikastlanadi.

Natija: nazoratda 100% harakatchan treponema; tajribada harakatsizlari 50% dan ko'p – musbat, 20–50% – gumon, 20% dan kam – manfiy.

93. Neytralizatsiya reaksiyalari

Neytralizatsiya – antitelalar toksin yoki virusning zararli (infeksion) faolligini bartaraf etishi.

Turlari:

- ***toksin–antitoksin neytralizatsiyasi (difteriya, qoqshol, botulizm toksini; Shik reaksiyasi – difteriyaga immunitetni aniqlash, teri ichida);***
- ***virusni neytralizatsiya (hujayra kulturasi, tovuq embrioni, hayvonlarda; gemagglyutinatsiyani to'xtatish reaksiyasi – RTGA, gripp);***
- ***bakteriofagni neytralizatsiya.***

Qo'llanilishi: toksin va virus tipini aniqlash, antitoksik zardoblarni titrlash, immunitet intensivligini baholash.

Toksinlarni neytralizatsiya qilish reaksiyalari: biologik (hayvonda: toksin + zardob aralashmasi yuboriladi, zardob toksinni neytrallasa hayvon tirik qoladi), teri ichi (Shik reaksiyasi – difteriya toksini kam dozasi 0,1 ml teri ichiga; qizarish bo'lmasa – immunitet bor; Dik reaksiyasi – skarlatina).

Antitoksik zardoblarni standartlash: AE (antitoksik birlik) – 100 DLM toksinni neytrallovchi miqdor.

Virusni neytralizatsiya: zardob + virus aralashmasi hujayra kulturasiga qo'yiladi; SPT yo'q – virus neytrallangan. Gemagglyutinatsiyani to'xtatish reaksiyasi (RTGA): zardob virusning eritrositlarni yopishtirish xususiyatini to'xtatadi – gripp virusining serotipini va antitelalar titrini aniqlashda.

94. Immunoflyuorestsensiya, (bevosita va bilvosita Kuns reaksiyalari)

Immunoflyuorestsensiya (Kuns reaksiyasi) – antitelalar lyuminessent bo'yoq (FITS) bilan belgilangan, natija lyuminessent mikroskopda ko'riladi (yashil porlash).

Bevosita usul: surtmadagi antigenga belgilangan spetsifik antitelo qo'shiladi (bir bosqich). Tez, oddiy.

Bilvosita usul: antigen + spetsifik (belgilanmagan) zardob, so'ng belgilangan anti-globulin zardob (ikki bosqich). Sezgirroq, universal.

Qo'llanilishi: tezkor diagnostika (gripp, gerpes, xlamidioz, quturish), sifilis (RIF), antitelalarni aniqlash.

Lyuminessent bo'yoqlar: FITS (fluorescein izotiotsianat – yashil), rodamin (qizil-to'q sariq). Mikroskop UB yoki ko'k nurda ishlaydi, preparat qorong'i fonda yorqin porlaydi.

Bevosita usulning kamchiligi – har bir antigen uchun alohida belgilangan antitelo kerak; bilvosita usulda esa bitta universal belgilangan anti-immunoglobulin (masalan, quyon IgG ga qarshi) ishlatiladi.

Qo'llanilishi: tez tashxis (kasallik materialida antigenni topish – gripp, gerpes, RS-virus, xlamidiya, legionella, quturish), sifilis (FTA-abs), autoimmun kasalliklarda antinukleor antitelalar.

Nazoratlar: ma'lum musbat va manfiy materiallar bilan.

95. Immun ferment tahlil (bevosita, bilvosita, qattiq fazali, raqobatli va boshqalar).

IFA (ELISA) – antigen yoki antitela fermentga (peroksidaza, ishqoriy fosfataza) bog'langan; substrat qo'shilganda rang o'zgaradi, spektrofotometrda optik zichlik o'lchanadi.

Usullar:

- ***bevosita: antigen + fermentli antitelo;***
- ***bilvosita: antigen + antitelo + fermentli anti-immunoglobulin;***
- ***qattiq fazali: antigen yoki antitelo polistirol plastinka yuzasiga sorbsiyalanadi;***
- ***raqobatli (kompetitiv): antigen miqdorini aniqlash;***
- ***"sendvich": antitelo – antigen – belgilangan antitelo.***

Afzalligi: yuqori sezgirlik va spetsifiklik, miqdoriy natija, avtomatlashtirish.

Qo'llanilishi: gepatit B, C, OIV, TORCH infeksiyalari.

Fermentlar – ishqoriy fosfataza (substrat – p-nitrofenilfosfat, sariq rang), xren peroksidazasi (substrat – TMB/OFD, ko'k yoki sariq rang). Reaksiya sulfat kislota bilan to'xtatiladi, optik zichlik 450 nm da o'lchanadi.

Antigen yoki antitela miqdori optik zichlikka to'g'ri proporsional.

Sandwich IFA – antigen ikki antitelo orasida (HBsAg aniqlashda); raqobatli IFA – kichik molekulalarni aniqlashda; bilvosita IFA – antitelalarni aniqlashda (anti-HIV, anti-HCV).

Nazoratlar: musbat, manfiy, bo'sh (blank). Yuvish bosqichlari muhim – fon rangi kamayadi.

Cut-off (chegara qiymat) manfiy nazoratlar o'rtachasiga asoslanadi.

96. Hujayraviy immun javob: antigenlarni tanish va immun javob induksiyasi.

Antigen taqdim etuvchi hujayralar (APC: makrofag, dendritik hujayra, B-limfotsit) antigenni qamrab olib qayta ishlaydi va peptid shaklida MHC-II

molekulasi bilan T-xelper (CD4+) hujayraga ko'rsatadi; endogen antigenlar MHC-I bilan CD8+ hujayraga taqdim etiladi.

Faollanish: TCR + kostimulyatsiya (CD28–B7) + sitokinlar (IL-1, IL-2).

Effektorlar:

- *Th1 (IFN-γ, IL-2) – hujayraviy immunitet;*
- *Th2 (IL-4, 5, 6) – B-limfotsitlarni faollashtirish, antitela hosil bo'lishi;*
- *CD8+ sitotoksik T – perforin va granzim bilan zararlangan hujayrani yo'qotadi.*

Klonal selektsiya, xotira hujayralari hosil bo'ladi.

Immun javob bosqichlari: antigenni tanish va protsessing → T-xelperlarni faollashtirish → klonal ko'payish → effektor hujayralar → xotira. Birinchi signal – TCR + MHC-peptid; ikkinchi – kostimulyatsiya (CD28–B7); uchinchi – sitokinlar.

Th1 javob (IFN-γ, IL-2, TNF) – hujayra ichi mikroblar (sil, brutsella, virus), kechikkan turdagi gipersezuvchanlik. Th2 javob (IL-4, 5, 13) – gelmintlar, allergiya, antitela hosil bo'lishi.

CD8+ hujayralar viruslar, o'sma hujayralarini yo'q qiladi: perforin teshik hosil qiladi, granzimlar apoptoz chaqiradi.

Gumoral javob: B-hujayra antigenni taniydi, Th2 yordamida plazmatik hujayraga aylanadi.

97. Immun tanqislik holatlari, tasnifi

Immun tanqislik – immun tizimi bir yoki bir necha bo'g'inining yetishmasligi.

Tasnif:

1. *Birlamchi (tug'ma, irsiy): B-hujayra (Bruton agammaglobulinemiyasi), T-hujayra (DiJorj sindromi), kombinirlangan (SCID), fagotsitoz va komplement nuqsonlari.*
2. *Ikkilamchi (orttirilgan): OIV/OITS, o'smalar, sitostatik va kortikosteroid dorilar, nurlanish, ochlik, qandli diabet, keksalik.*

Belgilari: qaytalanuvchi, og'ir va oppurtunistik infeksiyalar, o'smalarga moyillik.

Birlamchi immun tanqisliklar tasnifi: gumoral (B-hujayra: Bruton agammaglobulinemiyasi, selektiv IgA tanqisligi), hujayraviy (T-hujayra: DiJorj sindromi), kombinirlangan (SCID – og'ir kombinirlangan, Vistkott– Oldrich), fagotsitoz buzilishlari (surunkali granulomatoz), komplement tanqisliklari.

Ikkilamchi: OIV infeksiyasi (CD4+ T-hujayralarning kamayishi, OITS bosqichida oppurtunistik infeksiyalar: pnevmotsistoz pnevmoniya, toksoplazmoz, kandidoz, sitomegalovirus, Kaposhi sarkomasi, sil), shuningdek dori vositalari, radiatsiya, qandli diabet, ochlik, yoshga bog'liq.

Davolash: almashtiruvchi terapiya (immunoglobulin), suyak iligi transplantatsiyasi, profilaktik antibiotiklar, OIV da – antiretrovirus terapiya (ART).

98. Allergik reaksiyalar.

Allergiya – allergenga takroriy duch kelganda immun tizimining oshgan sezuvchanligi bilan bog'liq reaksiya.

Allergenlar: chang, o'simlik changi, oziq-ovqat, dori vositalari, hasharot zahari, chang kanasi.

Bosqichlari:

1. ***Immunologik – sensibilizatsiya (antitela/limfotsitlar hosil bo'lishi).***
2. ***Patokimyoviy – mediatorlar (gistamin, serotonin, leykotrienlar) ajralishi.***
3. ***Patofiziologik – klinik belgilar: urtikariya, rinit, bronxospazm, anafilaktik shok.***

Turlari: darhol (IgE vositasida) va kechikkan (T-hujayralar vositasida).

Allergik kasalliklar: pollinoz (pichan isitmasi), allergik rinit, bronxial astma, urtikariya, Kvinke shishi, atopik dermatit, anafilaktik shok (eng og'ir – dori, hasharot chaqishi, oziq-ovqat), zardob kasalligi.

Anafilaktik shok: adrenalin (mushak ichiga 0,1% – 0,3–0,5 ml), glyukokortikoidlar, antigistaminlar, suyuqlik, kislorod – shoshilinch yordam.

Gistamin ta'siri: tomir kengayishi va o'tkazuvchanligi oshishi, bronx spazmi, qichishish, shilliq ajralishi.

Desensibilizatsiya – allergenning kichik dozasini ortib boruvchi miqdorda yuborib toleratlik hosil qilish (allergenga xos immunoterapiya); Bezredka usuli – tezkor.

99. Gipersezuvchanlik reaksiyalari, reaksiya turlari

Gell–Kumbs tasnifi:

I tur – anafilaktik: IgE, mast hujayralar, daqiqalar ichida (anafilaktik shok, bronxial astma, pollinoz).

II tur – sitotoksik: IgG/IgM va komplement (gemolitik anemiya, rezus- ziddiyat, qon quyishdagi reaksiya).

III tur – immunkompleks: antigen-antitela kompleksi to'qimaga cho'kadi (zardob kasalligi, glomerulonefrit, Artyus fenomeni).

IV tur – kechikkan: T-limfotsitlar, 24–72 soatda (kontakt dermatit, tuberkulin sinamasi, transplantat rad etilishi).

V tur – stimulyatsiyalovchi: retseptorga antitela (Greyvs kasalligi).

I tur (anafilaktik) – 15–30 daq; qatnashadi IgE, mast hujayra, bazofil; misol: astma, pollinoz, urtikariya, anafilaktik shok, oziq-ovqat allergiyasi.

II tur (sitotoksik) – IgG/IgM hujayra yuzasi antigenlariga; komplement, fagotsitoz, ADCC; misol: gemolitik anemiya, trombotsitopeniya, Rh-konflikt, mos kelmaydigan qon quyilishi, Gudpascher sindromi.

III tur (immunkompleks) – 3–8 soat; kompleks tomir devoriga cho'kadi; misol: zardob kasalligi, glomerulonefrit, revmatoid artrit, volchanka, Artyus fenomeni.

IV tur (kechikkan) – 24–72 soat; T-hujayra va makrofaglar; misol: kontakt dermatit, tuberkulin (Mantu) sinamasi, transplantatning rad etilishi, sil va moxovdagi granulomalar.

V tur – stimulyatsiyalovchi antitelalar (Greyvs kasalligi – TSH retseptoriga) yoki bloklovchi (miasteniya – asetilxolin retseptoriga).

100. Allergik reaksiyalar o'ziga xosligi va tavsifi.

Darhol turdagi (gumoral) reaksiyalar: daqiqalarda rivojlanadi, IgE vositasida; zardob bilan passiv uzatish mumkin.

Kechikkan turdagi (hujayraviy): 24–48 soatda, sensibilizatsiyalangan T-limfotsitlar vositasida; zardob bilan uzatib bo'lmaydi.

O'ziga xosligi: spetsifiklik (aniq allergenga), sensibilizatsiya zarur (oldingi uchrashuv), kichik doza yetarli, genetik moyillik (atopiya).

Diagnostika: teri sinamalari (prik-test), provokatsion sinamalar, umumiy va spetsifik IgE.

Davolash: allergendan qochish, antigistaminlar, kortikosteroidlar, adrenalin (shokda), desensibilizatsiya (Bezredka usuli).

Darhol turdagi: sensibilizatsiya davri 7–10 kun, javob daqiqalarda; kechikkan turdagi: javob 24–48 soatda, infiltrat, qizarish, qattiqlik (Mantu sinamasi).

Teri sinamalari: prik-test (tomchi va uning ostida teri teshiladi), skarifikatsion, teri ichi (intradermal), apllikatsion (patch-test – kontakt allergiya uchun). Natija (papula va eritema diametri) 15–20 daq (darhol) yoki 48–72 soatda (kechikkan) baholanadi.

Allergik reaksiyalarning psevdoallergik (nospetsifik) shakli – immunologik mexanizm yo'q, mediatorlar to'g'ridan-to'g'ri ajraladi (rentgenkontrast moddalar, opiatlar).

Atopiya – irsiy moyillik, IgE ning ko'p hosil bo'lishi.

101. Immunoprofilaktika, immunoterapiya va immunoqorrektsiya.

Immunoprofilaktika – infeksion kasalliklar oldini olish uchun immun himoya hosil qilish (vaksina, immunoglobulin, zardob).

Immunoterapiya – kasallikni immun preparatlar bilan davolash (zardoblar, immunoglobulinlar, interferon, vaksinoterapiya, sitokinlar, monoklonal antitelalar).

Immunokorreksiya – buzilgan immun javobni tuzatish: immunostimulyatorlar (levamizol, timalin), immunodepressantlar (siklosporin, kortikosteroidlar), immunomodulyatorlar.

Immunoprofilaktika turlari: faol (vaksinalar – uzoq muddat, himoya 2–4 hafta ichida shakllanadi), passiv (zardob, immunoglobulin – darhol, qisqa), faol-passiv (qoqshol, quturishda – vaksina + zardob).

Immunoterapiya turlari: o'rinbosar (almashtiruvchi) terapiya – immunoglobulin; faollashtiruvchi – interferon, interleykinlar (IL-2), vaksinoterapiya; monoklonal antitelalar (o'sma, autoimmun kasalliklar – rituksimab, infliksimab).

Immunokorreksiya vositalari: timus preparatlari (timalin, T-aktivin), levamizol, likopid, interferon induktorlari (amiksin), immunosupressorlar (siklosporin, azatioprin, glyukokortikoidlar – transplantatsiyada, autoimmun kasallikda).

102. Immunoprofilaktika preparatlari, vaksinalar, immunoglobulinlar.

Preparatlar:

- ***vaksinalar – antigen saqlaydi, faol immunitet beradi (profilaktika);***
- ***immunoglobulinlar va immun zardoblar – tayyor antitelalar, passiv immunitet beradi (profilaktika va davolash);***
- ***bakteriofaglar.***

Vaksinalar: tirik, o'ldirilgan, kimyoviy, anatoksin, rekombinant va boshqalar.

Immunoglobulinlar: odam qon zardobidan olinadi (normal va spetsifik – qoqshol, gepatit B, quturish, qizamiq); tez ta'sir qiladi, 2–4 hafta davom etadi.

Immunoprofilaktika kalendari (O'zbekiston): tug'ruqxonada – gepatit B, BCG (sil); 2–4 oy – pentavalent (difteriya, qoqshol, ko'k yo'tal, gepatit B, Hib), polio, pnevmokokk, rotavirus; 12 oy – qizamiq, qizilcha, parotit (KPK); keyinchalik

revaksinatsiya (difteriya-qoqshol, polio).

Immunoglobulin turlari: normal (gepatit A, qizamiq profilaktikasi), spetsifik – qoqshol, quturish, gepatit B, sitomegalovirus, kana ensefaliti, Rh-immunoglobulin (Rh-manfiy onalarda).

Immunoglobulin qabul qilganidan keyin tirik vaksinalar 3 oy keyin qilinadi (antitelalar vaksina virusini neytrallab qo'yadi).

103. Vaksinalarning zamonaviy tasnifi (tirik, faolsizlantirilgan, kimyoviy, anatoksinlar, subkomponent, gen muhandisli, sintetik, antiidiotipik).

1. ***Tirik (attenuirlangan): BCG, qizamiq, parotit, qizilcha, Sabin poliomielit, sariq isitma.***
2. ***Faolsizlantirilgan (o'ldirilgan): ko'k yo'tal, Salk poliomielit, quturish, gepatit A, gripp.***
3. ***Kimyoviy: polisaxarid (pnevmokokk, meningokokk).***
4. ***Anatoksinlar: difteriya, qoqshol, botulizm (formalin bilan zararsizlantirilgan toksin).***
5. ***Subkomponent: antigen qismlaridan (gripp, aselyulyar ko'k yo'tal).***
6. ***Gen muhandisli (rekombinant): gepatit B, HPV.***
7. ***Sintetik: sintetik peptidlar asosida.***
8. ***Antiidiotipik: antitelalarning idiotipi asosida.***

Qo'shimcha: mRNK va vektor vaksinalar; assotsiirlangan (AKDS); adyuvant (alyuminiy gidroksidi).

Tirik vaksinalar – kuchli va uzoq immunitet beradi, lekin immun tanqislikda va homiladorlikda ehtiyotkorlik/taqiq; o'ldirilgan – xavfsizroq, lekin ko'p dozalar va revaksinatsiya kerak; anatoksinlar – toksin ta'siriga qarshi.

Anatoksin olish: toksin + 0,4% formalin + 37–40°C da 3–4 hafta → zaharlilik yo'qoladi, immunogenlik saqlanadi. Adsorbsiyalangan anatoksin (alyuminiy gidrooksid bilan) kuchliroq.

Assotsiirlangan vaksinalar: AKDS (ko'k yo'tal + difteriya + qoqshol), KPK (qizamiq + parotit + qizilcha), pentavalent.

mRNK vaksinalar (COVID-19) – virus oqsili sintezini kodlovchi mRNK lipid nanozarrachalarda.

Vaksinalarga qo'yiladigan talablar: xavfsizlik, immunogenlik, barqarorlik, reaktogenlik kam, arzonlik.

104. Autovaksinalar. Vaksinoterapiya.

Autovaksina – bemorning o'zidan ajratilgan mikrob shtammidan tayyorlangan o'ldirilgan vaksina. Surunkali, qaytalanuvchi infeksiyalarda (stafilokokk, streptokokk, E. coli, furunkulyoz) qo'llaniladi.

Vaksinoterapiya – vaksinalar bilan davolash: spetsifik immun javobni rag'batlantiradi; surunkali va sust kechuvchi infeksiyalarda (brutsellyoz, surunkali stafilokokk infeksiyalari) ishlatiladi. Dozasi kam miqdordan boshlab oshirib boriladi.

Autovaksinalar surunkali yiringli infeksiyalar (furunkulyoz, surunkali sinusit, pielonefrit, stafilokokkli dermatit) da, bemor yiringidan ajratilgan sof kulturadan 1 mlrd/ml miqdorda o'ldirilgan suspenziya sifatida tayyorlanadi.

Davolash vaksinalari: brutsella vaksinasi, gonokokk vaksinasi, stafilokokk anatoksini va vaksinasi, polivalent piobakteriofag.

Vaksinoterapiya mexanizmi: spetsifik immunitetni faollashtirish, allergik holatni kamaytirish (desensibilizatsiya).

Ehtiyot: dozani sekin oshirish, reaksiyalarni kuzatish; o'tkir davrda qo'llanmaydi.

105. Seroprofilaktika va seroterapiya.

Seroprofilaktika – tayyor antitelalar (zardob, immunoglobulin) yuborib, xavf ostidagilarda passiv immunitet hosil qilish (qoqshol – jarohatda, quturish, difteriya, qizamiq, gepatit B – yangi tug'ilgan chaqaloqda).

Seroterapiya – kasallikni tayyor antitelalar bilan davolash (difteriya, botulizm, qoqshol, gazli gangrena, sibir yarasi, ilon zahari).

Bezredka usuli: geterolog (ot) zardobi yuborishdan oldin 0,1 ml, 30 daqiqadan so'ng qolgani – anafilaktik shokning oldini olish.

Passiv immunitet tez hosil bo'ladi, lekin qisqa muddatli (2–4 hafta).

Seroprofilaktika zardoblari: qoqshol anatoksini (profilaktik faol) + antitoksik zardob (shoshilinch – 3000 XB teri ostiga), difteriyaga qarshi zardob (kontaktlarda immunitetsiz), botulinum zardobi (A, B, E tiplari), quturishga qarshi immunoglobulin + vaksina (ilon chaqqanda – polivalent antizahar).

Geterolog (ot) zardobi yuborishdan oldin allergiya sinovi (0,1 ml 1:100 suyultirilgan zardob teri ichiga) o'tkaziladi.

Zardob kasalligi – 7–12 kunda: isitma, toshma, bo'g'imlar og'rig'i (III tur gipersezuvchanlik).

Gomolog (odam) immunoglobulinlari xavfsizroq.

106. Antitoksik, antibakterial, antivirus immun zardoblar.

Antitoksik zardoblar – toksinlarga qarshi (difteriya, qoqshol, botulizm, gazli gangrena); ot giperimmunizatsiyasi orqali olinadi; faolligi AE (antitoksik birlik) da.

Antibakterial zardoblar – mikroblarning o'ziga qarshi (sibir yarasi, o'lat, leptospiroz).

Antivirus zardoblar – viruslarga qarshi (gripp, qizamiq, quturish, kana ensefaliti); zardob yoki immunoglobulin.

Manbasi: gomologik (odam) va geterologik (hayvon – ot; zardob kasalligi, anafilaksiya xavfi).

Tozalash: "Diaferm" usuli (fermentativ gidroliz) – balast oqsilni yo'qotish, reaktogenlikni kamaytirish; keyin konsentrlash va titrlash.

Antitoksik zardob olish: ot yoki boshqa hayvonlarga ortib boruvchi dozada anatoksin, keyin toksin yuboriladi (giperimmunizatsiya); qon olinadi (plazmaferez); zardob ajratiladi, "Diaferm" usulida tozalanadi, konsentrlanadi, AE da titrlanadi, steril, pirogensiz, zararsizlikka tekshiriladi.

Antibakterial zardoblarning amaliy ahamiyati kam (antibiotiklar paydo bo'lgach); antivirus zardoblar (gamma-globulin) muhim: kana ensefaliti, gripp, qizamiq, quturish, gepatit B va A.

Zardoblar bir martalik dozalarda ampulalarda chiqariladi, 2–10°C da saqlanadi.

107. Immunoglobulinlar (normal, yo'naltirilgan ta'sirli) zardoblar va immunoglobulinlarni olish, tozalash, titrlash va nazorat qilish tamoyillari.

Immunoglobulinlar turlari: normal (donor zardobidan, ko'p antitelalar – qizamiq, gepatit A) va yo'naltirilgan (spetsifik; gepatit B, qoqshol, quturish – immunizatsiyalangan donorlar zardobidan).

Olish: donor qon zardobidan.

Tozalash: sovuq etanol bilan fraksiyalash (Kon usuli – IgG fraksiyasi cho'ktiriladi), xromatografiya, ultrafiltrlash; virus xavfsizligi uchun solvent-detergent, pasterizatsiya.

Titrlash: antitela titri (IFA, KBR, RPGA, neytralizatsiya reaksiyalari).

Nazorat: sterillik, pirogenlik (zaharsizlik), zararsizlik, barqarorlik, oqsil tozaligi (elektroforez).

Immunoglobulin turlari: endovenoz (IVIG) – immun tanqislik va autoimmun kasalliklarni davolashda; mushak ichiga (IM) – profilaktika.

Kon usuli bo'yicha plazma 4 bosqichda sovuq etanol (8–40%, pH 4,8–7,4, harorat 0 → –5°C) bilan fraksiyalanadi: I – fibrinogen; II+III – IgG; IV – α, β globulinlar; V – albumin.

Virusli xavfsizlik: donorlar OIV, gepatit B va C, sifilisga tekshiriladi; plazma karantinga qo'yiladi; virusni inaktivatsiyalash – solvent-detergent usuli, 60°C da pasterizatsiya, nanofiltratsiya.

Nazorat: antitela titri, aggregatlar yo'qligi, pH, oqsil miqdori, steril va pirogensiz, xavfsizlik (anafilaktoid reaksiya).